

Rayons utiles permettant la construction de l'image $A'B'$ d'un objet AB .

● RELATIONS DE CONJUGAISON

- Relation de Newton (la plus « facile » à utiliser) $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = \overline{OF} \cdot \overline{OF'} = -f^2$.
- Relation de Descartes : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} = -\frac{1}{OF} = \frac{1}{f}$.
- Les formules de grandissement doivent pouvoir être retrouvées graphiquement par le tracé des rayons passant par O , F et F' .

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quels sont les trois points caractérisant une lentille et que peut-on dire des rayons passant par ces points ?
- ✓ Comment sont représentées une lentille convergente et une lentille divergente ? Où sont placés leurs foyers ?
- ✓ Quelle est l'expression de la formule de conjugaison de Descartes ?
- ✓ Retrouver à l'aide d'une construction graphique la formule de conjugaison de Newton.
- ✓ Quelles sont les expressions du grandissement (faire un schéma pour les retrouver) ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Pour projeter sur un écran l'image d'un objet réel, on peut :

- ☐ a. utiliser une lentille convergente et placer l'objet avant le foyer objet
- ☐ b. utiliser une lentille convergente et placer l'objet entre le foyer objet et la lentille
- ☐ c. utiliser une lentille divergente et placer l'objet avant le foyer image
- ☐ d. utiliser une lentille divergente et placer l'objet après le foyer objet.

2. Une lentille mince est toujours convergente si :

- ☐ a. ses deux faces sont convexes
- ☐ b. ses deux faces sont concaves
- ☐ c. ses bords sont minces

- ☐ d. sa face de sortie est convexe et sa face d'entrée concave
- ☐ e. on peut former sur un écran l'image d'un objet réel.

3. Une lentille mince est toujours divergente si :

- ☐ a. ses deux faces sont concaves
- ☐ b. sa face d'entrée est concave et sa face de sortie plane
- ☐ c. sa face d'entrée concave et sa face de sortie convexe
- ☐ d. l'image d'un objet réel est virtuelle et plus petite
- ☐ e. l'image d'un objet réel est virtuelle et plus grande.

4. Une lentille mince donne d'un objet réel une image agrandie. Cela peut se produire si :

- ☐ a. la lentille est convergente et l'image est réelle droite
- ☐ b. la lentille est convergente et l'image est réelle renversée
- ☐ c. la lentille est convergente, l'image virtuelle renversée
- ☐ d. la lentille est convergente, l'image virtuelle droite
- ☐ e. la lentille est divergente et l'image est réelle droite
- ☐ f. la lentille est divergente et l'image est réelle renversée
- ☐ g. la lentille est divergente, l'image virtuelle renversée
- ☐ h. la lentille est divergente, l'image virtuelle droite
- ☐ i. jamais.

5. Dans une expérience d'optique, on accole une lentille convergente avec une lentille divergente. On observe qu'un faisceau de lumière parallèle diverge en sortie du système optique :

- ☐ a. parce que la distance focale de la lentille divergente est supérieure en valeur absolue à celle de la lentille convergente
- ☐ b. parce que la distance focale de la lentille divergente est inférieure en valeur absolue à celle de la lentille convergente
- ☐ c. parce que la lentille divergente est placée avant la lentille convergente
- ☐ d. parce que le foyer objet de la lentille divergente est avant le foyer objet de la lentille convergente
- ☐ e. parce que le foyer image de la lentille divergente est avant le foyer objet de la lentille convergente
- ☐ f. parce que le foyer objet de la lentille divergente est avant le foyer image de la lentille convergente
- ☐ g. parce que le foyer image de la lentille divergente est avant le foyer image de la lentille convergente.

6. Prenons une lentille en la tenant à bout de bras (60 cm) et regardons à travers la lentille un objet placé à environ 1,6 m de nous soit 1 m en avant de la lentille.

- a. L'image que nous voyons est plus petite et droite :
 - ☐ i. la lentille est divergente
 - ☐ ii. la lentille est convergente
 - ☐ iii. on ne peut pas conclure.
- b. L'image que nous voyons est droite et plus grande :
 - ☐ i. la lentille est convergente
 - ☐ ii. la lentille est divergente
 - ☐ iii. on ne peut pas conclure sur le type de lentille
 - ☐ iv. la lentille est convergente de distance focale supérieure à 1 m
 - ☐ v. la lentille est convergente et sa distance focale est comprise entre 50 cm et 1 m.
- c. L'image que nous voyons ne peut pas être renversée et plus grande :
 - α) avec une lentille convergente car :
 - ☐ i. ce cas est impossible avec une lentille de ce type et un objet réel
 - ☐ ii. ce cas ne serait possible que pour un objet virtuel
 - ☐ iii. ce cas serait possible en approchant l'objet de la lentille et en le plaçant entre le foyer et la lentille
 - ☐ iv. il faudrait que l'œil soit plus loin de la lentille.
 - β) avec une lentille divergente car :
 - ☐ i. ce cas est impossible avec ce type de lentille quel que soit le type de l'objet et de l'image
 - ☐ ii. l'image se forme après l'œil et ne peut donc pas être vue
 - ☐ iii. l'image d'un objet réel est virtuelle et l'œil ne peut pas voir une image virtuelle
 - ☐ iv. l'image d'un objet réel est toujours plus petite.

► Solution, page 116.

Questions 1 à 3 : à faire sans hésiter. Question 4 : immédiat avec une figure. Question 5 : en cas de doute, revoir l'Application 4.

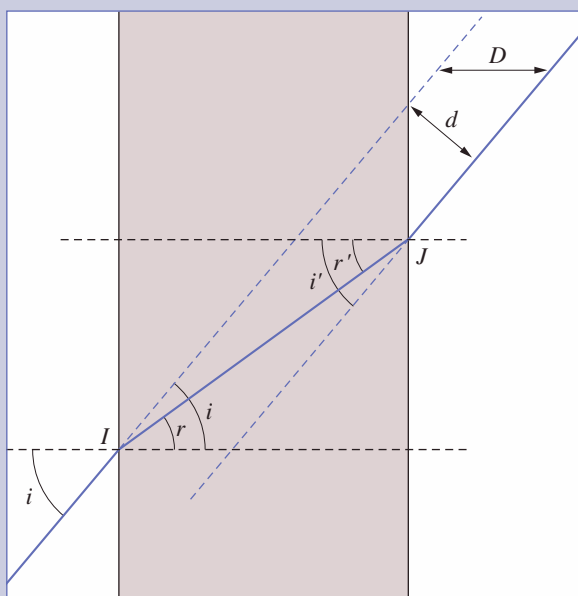
Exercices

1 Centre optique d'une lentille

Soit une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n .

Un rayon lumineux arrive sur celle-ci avec un angle d'incidence i (schéma ci-dessous).

- 1) Montrer que le rayon sortant est parallèle au rayon incident.
- 2) Dans le cas où i est petit, déterminer la distance d entre le rayon transmis et le rayon incident ainsi que la distance D .
- 3) Justifier, à partir de cette étude, les propriétés du centre optique d'une lentille mince.



2 Plans focaux d'une lentille

- 1) Quelle est l'image d'un point du plan focal objet ?
- 2) Quel objet a son image dans le plan focal image ?
- 3) Un objet AB est placé dans le plan focal objet d'une lentille mince, A étant sur l'axe optique. Calculer l'ouverture angulaire du faisceau conduisant à l'image $A'B'$ de AB après la lentille en fonction de AB et de la distance focale f' de la lentille.

3 Image d'un objet virtuel

Construire l'image d'un objet AB virtuel avec une lentille convergente.

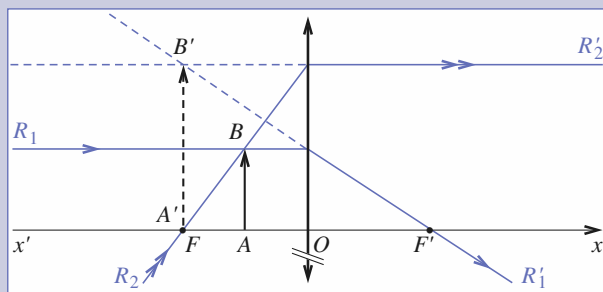
4 Foyers objet et image

- 1) Montrer que la connaissance de F (foyer objet) et la propriété du centre optique permettent de déterminer F' (foyer image) et de vérifier que OF et OF' sont égaux en modules.
- 2) Montrer que la connaissance de F' (foyer image) et la propriété du centre optique permettent de déterminer F (foyer objet) et de vérifier que OF et OF' sont égaux en modules.

5 Grandissement

Faire une construction géométrique permettant de déterminer les points conjugués dans un grandissement donné, $\gamma = 2$ par exemple, pour une lentille convergente et une lentille divergente. Conclure.

(Il sera possible de vérifier à l'aide des formules.)

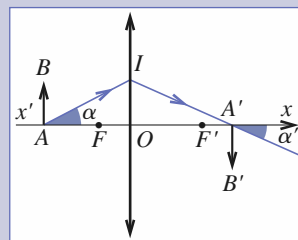


6 Invariant de Lagrange-Helmholtz

Considérons le schéma ci-contre. Montrer que :

$$\overline{AB}\alpha = \overline{A'B'}\alpha',$$

les diverses grandeurs étant définies algébriquement.



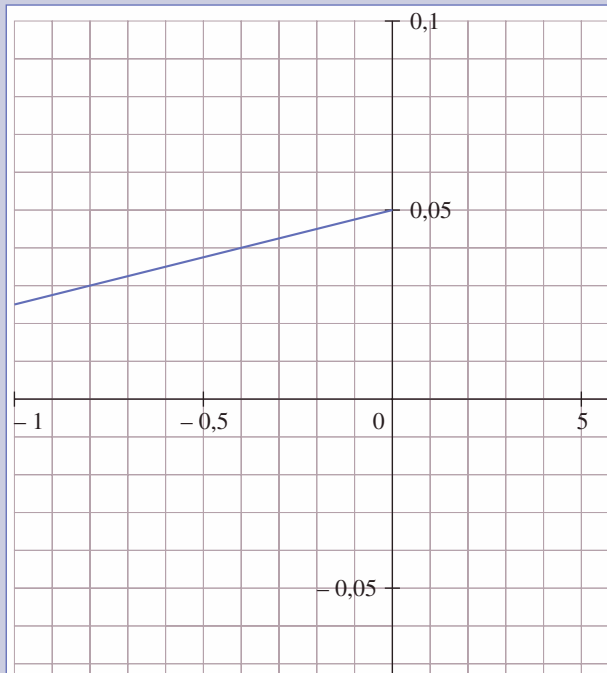
7 Distance minimale

Quelle est la distance minimale qu'on peut obtenir entre un objet réel et son image réelle à l'aide d'une lentille convergente de distance focale f' ?

8 Tracé de rayons lumineux

Tracer le rayon lumineux transmis correspondant à ce rayon incident pour une lentille placée dans le plan $x = 0$ de vergence 5 dioptries puis -5 dioptries.

Exercices



9

Visualisation graphique de la conjugaison et du grandissement d'une lentille mince

Soit un système d'axes orthonormés.

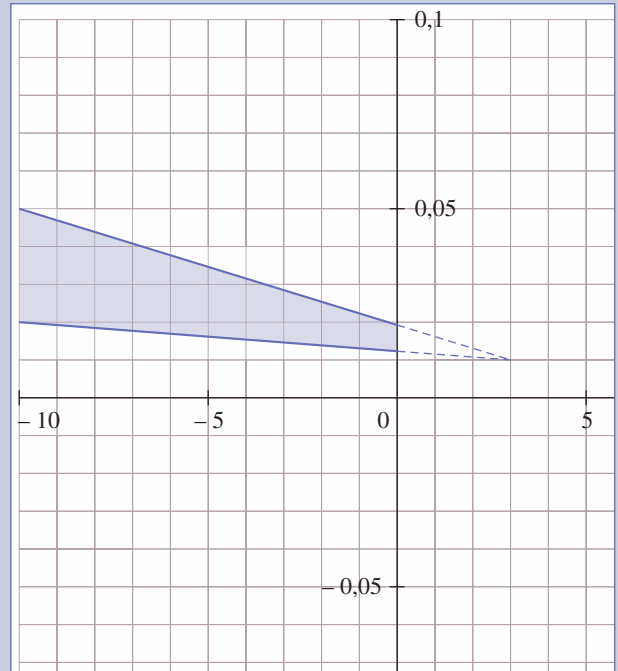
À un couple de points conjugués (A, A') de l'axe optique d'une lentille mince, on associe la droite passant par les points $(\overline{OA}, 0)$ et $(0, \overline{OA'})$ où O est le centre optique de la lentille. On posera $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$,

- 1) Quels domaines du plan correspondent à un objet réel, virtuel, à une image réelle, virtuelle ?
- 2) Déterminer l'équation de cette droite en fonction de sa pente et de f' .
- 3) Quelle interprétation physique simple peut-on donner à cette pente ?
- 4) Montrer que toutes les droites ont un point commun.
- 5) Dédire de cette construction les résultats suivants pour une lentille convergente :
 - a) à un objet réel avant F correspond une image réelle renversée ;
 - b) à un objet réel entre F et O correspond une image virtuelle droite et agrandie ;
 - c) à un objet virtuel correspond toujours une image réelle droite et plus petite.
- 6) Utiliser cette construction avec une lentille divergente pour déterminer des résultats similaires.

10

Tracé d'un faisceau lumineux

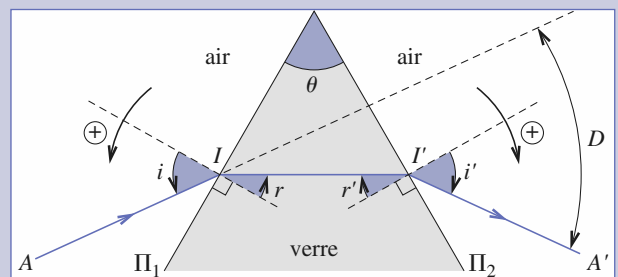
Tracer le faisceau lumineux transmis correspondant à ce faisceau incident pour une lentille placée dans le plan $x = 0$ de vergence 5 dioptries puis -5 dioptries.



11

Prisme de petit angle au sommet

- 1) Un rayon subit un phénomène de réfraction à travers deux dioptries plans verre-air successifs, non parallèles Π_1 et Π_2 . L'indice absolu de l'air est égal à 1. Les rayons AI , $I'I'$ et $I'A$ sont dans un même plan (celui de la figure). Les dioptries orthogonales au plan de figure forment un angle θ . Les angles i et i' , et r et r' sont comptés, à partir des normales en I et I' , positivement dans le sens indiqué sur le schéma.

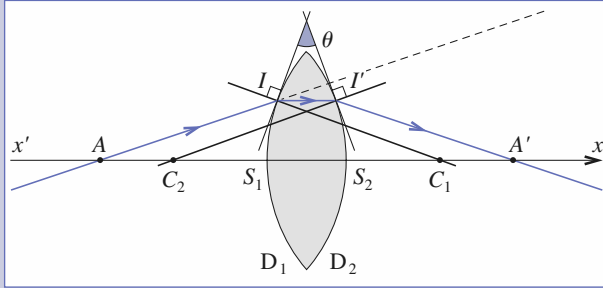


Sur la figure, les angles i , r , i' et r' sont positifs.

- a) Exprimer θ en fonction de r et r' .
- b) Exprimer l'angle de déviation D en fonction des angles i , i' et θ .

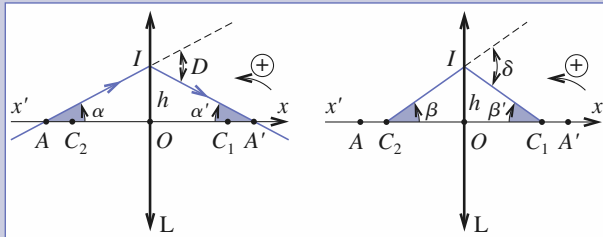
c) Dans le cas où les angles θ , i , i' , r et r' sont faibles, exprimer D en fonction de θ et n (indice du verre).

2) On envisage maintenant une lentille résultant de l'association de deux dioptries sphériques verre-air D_1 et D_2 de rayons respectifs C_1S_1 et C_2S_2 .



D_1 et D_2 se comportent en I et I' comme les dioptries plan Π_1 et Π_2 .

Si la lentille L est mince, les distances II' et S_1S_2 peuvent être négligées devant AA' ; donc $I \approx I'$ et $S_1 \approx S_2 \approx O$ (centre de la lentille). Nous obtenons, dans ce cas, les schémas suivants :



On suppose l'approximation de Gauss vérifiée : les angles α et α' sont faibles et les rayons sont voisins de l'axe optique.

a) Exprimer l'angle de déviation D en fonction de $h = \overline{OI}$, $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$.

b) Quelle est la relation entre les angles δ et θ ?

c) Exprimer δ en fonction de h , $\overline{C_1S_1}$ et $\overline{C_2S_2}$.

d) À l'aide de la relation trouvée au 1) c), donner la relation de conjugaison entre les points A et A' , c'est-à-dire la relation liant $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.

e) Exprimer la distance focale image f' de la lentille L en fonction de $\overline{C_1S_1}$ et $\overline{C_2S_2}$.

f) Calculer f' .

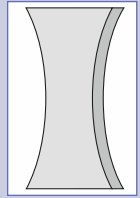
Données : $C_1S_1 = C_2S_2 = 100$ mm (en module) et $n = 1,5$.

12 Lentille mince à face argentée

Considérons une lentille mince équiconcave, de centre optique O et de vergence -20δ , dont une face est argentée. Le rayon de courbure de ses faces est de 5 cm.

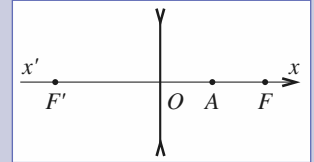
1) Montrer qu'un objet placé dans le plan de la lentille est sa propre image.

2) Quelle est l'image d'un objet placé dans le plan équidistant du plan focal objet et du plan de la lentille.



Conseil

Utiliser le fait que l'image par une lentille du milieu A du segment FO est F (à retrouver).



3) Cette lentille argentée est équivalente à un miroir sphérique. Donner ses caractéristiques.

13 Lentille achromatique

On donne, pour une lentille mince sphérique, l'expression de la vergence $V = (n - 1) \left(\frac{1}{\overline{OC_1}} - \frac{1}{\overline{OC_2}} \right)$.

Une lentille mince est taillée dans un verre d'indice n dépendant de la longueur d'onde. Ce verre vérifie la formule de Cauchy $n = A + \frac{B}{\lambda^2}$. Notons λ_F la longueur d'onde de la raie bleue de l'hydrogène (486 nm), λ_D celle de la raie orange du sodium (589 nm), λ_C celle de la raie rouge de l'hydrogène (656 nm) et $n_F = 1,585$, $n_D = 1,575$ et $n_C = 1,571$ les indices correspondants.

La vergence de la lentille est de 0,5 dioptries pour la raie orange du sodium et son diamètre est de 20 cm.

1) Calculer la vergence de la lentille pour les raies F et C de l'hydrogène.

2) Quel est le diamètre de la tache lumineuse sur un écran placé à 2 m de la lentille, si elle est éclairée uniformément par des rayons parallèles de longueur d'onde λ_F ou λ_C ?

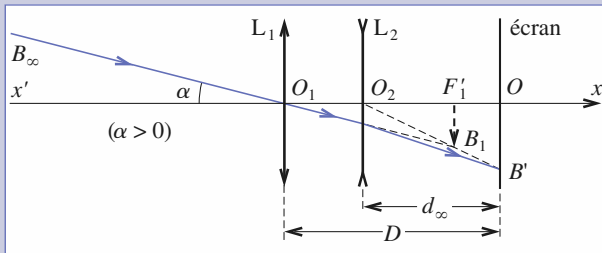
3) Les défauts d'achromatisme de cette lentille la rendent impropre à une utilisation comme objectif d'une lunette astronomique.

Pour réaliser une lentille de même vergence et ne possédant pas ce défaut, il suffit d'accoler deux lentilles, l'une taillée dans le verre précédent, l'autre dans un verre différent défini par $n_F = 1,664$, $n_D = 1,650$ et $n_C = 1,644$. Déterminer la vergence des deux lentilles pour la raie D du sodium.

Sachant que la première lentille est équiconvexe et que la face d'entrée de la deuxième lentille épouse la forme de la face de sortie de la première, calculer le rayon de courbure des différentes faces.

Exercices

14 Mise au point



Sur le schéma, la distance D est fixe, le réglage du système étant réalisé en jouant sur la distance d .

Données : $f'_1 = 4 \text{ cm}$ et $f'_2 = -6 \text{ cm}$.

1) Mise au point à l'infini

- Le système est réglé de façon à ce que les objets à l'infini donnent une image nette sur l'écran. Quel est nécessairement le signe de $D - f'_1$ pour que ceci soit possible ?
- Lorsque cette condition est réalisée, quelle est la valeur de d , notée d_∞ , correspondant à ce réglage ?
- Faire un schéma du système et construire l'image d'un objet AB à l'infini vu sous l'angle α , pour $D = 5 \text{ cm}$.
- Calculer la taille de l'image en fonction de α .

2) Modification du système

- Lorsque l'on veut mettre au point sur un objet à distance finie, dans quel sens faut-il déplacer la lentille divergente ?
- On souhaite réaliser un système tel que d_∞ corresponde à la valeur D . Calculer la nouvelle longueur de D à donner au système. Interpréter cette valeur.

3) Latitude de mise au point

- Dans le cas précédent, indiquer la profondeur de mise au point du système, c'est-à-dire le domaine des positions de l'objet AB susceptibles de donner une image nette sur l'écran lorsque l'on donne à d une valeur adaptée.
- Faire une construction soignée à l'échelle 1/2 permettant de déterminer la position de A . Retrouver le résultat par le calcul.

Donnée : $d = 6 \text{ cm}$.

15 Élargisseurs de faisceau

Un faisceau lumineux quasi parallèle de diamètre $d = 2 \text{ mm}$ est issu d'une source laser. On désire multiplier ce diamètre par 10.

1) L'élargisseur utilise une lentille mince divergente et une lentille mince convergente pour laquelle $f'_2 = 50 \text{ mm}$. Calculer f'_1 . Faire un schéma du dispositif.

Quelle distance sépare les deux lentilles ?

2) Les deux lentilles sont convergentes et $f'_2 = 50 \text{ mm}$. Reprendre les questions précédentes.

16 Étude d'un doublet achromatique

On appelle doublet un système de deux lentilles minces : une lentille mince L_1 suivie à une distance $e = \overline{O_1O_2}$ d'une deuxième lentille mince L_2 . Leurs distances focales valent respectivement f'_1 et f'_2 .

1) On se place dans le cas où $e = 9 \text{ cm}$, $f'_1 = 6 \text{ cm}$ et $f'_2 = 9 \text{ cm}$.

- Tracer la totalité d'un rayon qui arrive sur la lentille L_1 parallèlement à l'axe optique, et celle d'un rayon sortant de L_2 parallèlement à l'axe optique.
- Déterminer la position des foyers objet F et image F' de l'ensemble. Comparer au résultat de 1) a).

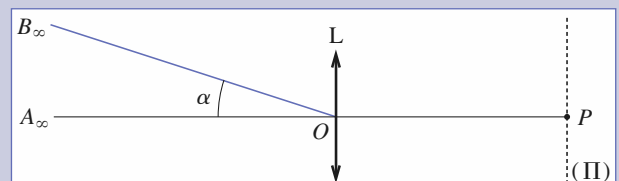
2) On se place dans le cas général.

- Déterminer la position du foyer objet F du système des deux lentilles
- Un petit objet AB est placé dans le plan de front contenant F , A étant confondu avec F et $\overline{AB} = h$. Sous quel angle α' un observateur voit-il l'objet AB à travers le doublet ?
- La vergence d'une lentille dépend de l'indice selon la relation $V = (n - 1)A$, A étant un facteur géométrique qui dépend de la courbure des dioptries. Les deux lentilles étant taillées dans le même verre, déterminer la condition que doivent vérifier f'_1 , f'_2 et d pour que $\frac{d\alpha'}{dn} = 0$ (soit α' stationnaire pour les petites variations d'indice donc de longueur d'onde). Si cette condition est réalisée, ce doublet est appelé oculaire achromatique. Pourquoi ?

17 Étude d'un objectif photographique

1) Un objectif peut être modélisé par une lentille mince L de distance focale image $\overline{OF'} = f' = +75 \text{ mm}$.

Pour effectuer la mise au point, le photographe déplace l'objectif par rapport à la pellicule Π .



a) On désire photographier un objet AB très éloigné, A étant sur l'axe optique et B dans une direction faisant un angle α avec l'axe. À quelle distance de la pellicule Π faudra-t-il placer la lentille L ?

b) Construire l'image $A'B'$ de AB .

c) Exprimer la grandeur $\overline{A'B'}$ en fonction des données.

d) L'objet AB est une tour de 60 m de hauteur située à 3 km de l'objectif. Calculer $\overline{A'B'}$.

e) Si le photographe souhaite avoir une image deux fois plus grande sur la pellicule, par quelle lentille doit-il remplacer L ?

2) On définit le tirage de l'objectif comme étant la distance algébrique $\overline{F'A'} = \tau'$. Quelle est la valeur maximale prise par τ' si le réglage de l'objectif permet de mettre au point sur un objet situé à une distance de L (lentille initiale) comprise entre 1,40 m et l'infini ?

18 Macrophotographie

Un objectif photographique est constitué d'une lentille convergente L_1 de centre O_1 , de distance focale image $f'_1 = \overline{O_1F'_1} = 75$ mm. La position de la pellicule P est définie par le point P tel que $\overline{O_1F'_1} \leq \overline{O_1P} \leq \overline{O_1F'_1} + \tau'$; τ' est appelé le tirage de l'objectif.

Donnée : $\tau' = 4,25$ mm.

1) On considère un objet $\overline{AB} = 1$ cm situé à une distance $\overline{AO_1} = 35$ cm devant l'objectif dans un plan perpendiculaire à l'axe.

Peut-on photographier cet objet en ayant une image nette ?

2) On place devant l'objectif une lentille additionnelle L_2 convergente de centre O_2 , de vergence $V_2 = 3 \delta$ à une distance $O_1O_2 = 5$ cm constante.

a) Le tirage τ' de l'appareil étant inchangé, déterminer l'ensemble des points A de l'axe qui peuvent, après mise au point, être photographiés en donnant une image nette.

b) On désire photographier l'objet défini à la question 1).

La mise au point étant faite, calculer la grandeur $\overline{A'B'}$ de l'image portée sur Π .

c) Faire un schéma du système, qui, sans respecter l'échelle, respecte la position relative des différents éléments de l'appareil photographique (positions des lentilles, foyers) et de l'objet. Tracer deux rayons issus du point B et en déduire l'image B' sur la pellicule Π .

19 Téléobjectif

Un objectif photographique est constitué d'une lentille convergente L_1 de centre O_1 , de distance focale image $f'_1 = \overline{O_1F'_1} = 75$ mm. La pellicule Π est placée dans le plan focal image de l'objectif. On ajoute à cet objectif deux lentilles additionnelles :

- une lentille L_2 divergente, de centre O_2 et de distance focale $f'_2 = -25$ mm, que l'on accole à L_1 ; on a ainsi $O_2 = O_1$;

- une lentille L_3 convergente, de centre O_3 et de distance focale $f'_3 = 100$ mm, que l'on fixe devant le système $\{L_1 - L_2\}$. La distance O_3O_1 est évidemment réglée de manière à ce que l'image d'un objet éloigné soit nette sur la pellicule.

1) Faire un schéma représentant les lentilles avec les positions relatives des centres optiques et des foyers.

Compléter ce schéma par un tracé de rayons définissant la position du foyer image F' de ce téléobjectif constitué par l'ensemble $\{L_1 - L_2 - L_3\}$.

2) Calculer l'encombrement de cet appareil, c'est-à-dire, la distance du centre O_3 de L_3 à la pellicule Π .

3) Calculer la grandeur $\overline{A'B'}$ de l'image d'une tour $\overline{AB}$ de 60 m de hauteur, située à une distance $d = 3$ km de l'objectif.

4) Calculer l'encombrement d'un appareil qui aurait comme objectif une seule lentille donnant une image de même grandeur. Conclusion.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 110.

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Vrai : a | Faux : b, c, d |
| 2. Vrai : a, c, e | Faux : b, d |
| 3. Vrai : a, b, d | Faux : c, e |
| 4. Vrai : b, d, h | Faux : a, c, e, f, g, i |
| 5. Vrai : b, f | Faux : a, c, d, e, g |
| 6. a) Vrai : i, | Faux : ii, iii |
| b) Vrai : i, iv | Faux : ii, iii, v |
| c) α) Vrai : iv | Faux : ii, ii, iii |
| β) Vrai : iv | Faux : ii, ii, iii |

1

1) Les angles r et r' que fait le rayon lumineux dans la lame avec les normales aux deux faces sont les mêmes car la lame est à faces parallèles.

Des relations $\sin i = n \sin r$ et $\sin i' = n \sin r'$, nous déduisons $i = i'$.

Le rayon émergent est parallèle au rayon incident.

2) D'après le document :

$$IJ = \frac{e}{\cos r}, \quad d = IJ \sin(i - r) \quad \text{et} \quad D = \frac{d}{\sin i}.$$

Quand les angles sont faibles $i \approx nr$, $IJ \approx e$, $d \approx \left(1 - \frac{1}{n}\right)ei$ et $D \approx \left(1 - \frac{1}{n}\right)e$.

3) Pour une lentille mince au voisinage proche de l'axe optique, les deux dioptries de ses faces peuvent être assimilés à leurs plans tangents au niveau de l'axe optique. La lentille est équivalente à une lame à faces parallèles.

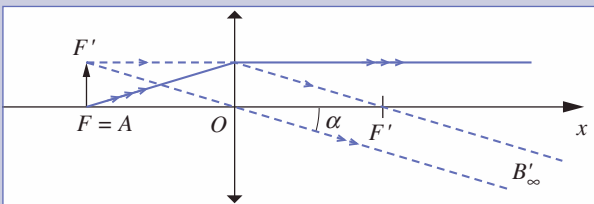
Dans ces conditions, un rayon ressort parallèlement à lui-même.

Comme la lentille est mince (e très petit), le décalage D est négligeable et le rayon émergent peut être confondu avec le rayon incident.

Nous retrouvons ainsi les propriétés du centre optique d'une lentille mince.

2

1)

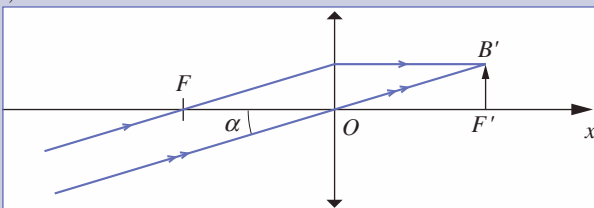


Un rayon issu de B parallèle à l'axe optique passe par F' après la lentille.

Un rayon issu de B , passant par O , centre optique, n'est pas dévié.

L'image B' de B est à l'infini dans la direction de (BO) .

2)



Un rayon arrivant en B' parallèle à l'axe optique passait par F avant la lentille.

Un rayon arrivant en B' passant par O n'a pas été dévié par la lentille.

L'objet B est situé à l'infini dans la direction de $(B'O)$.

3) L'ouverture angulaire correspond à l'angle α du schéma du 1) puisque les rayons issus de A sortent parallèles à l'axe et les rayons extrêmes issus de B sortent en faisant un angle α avec l'axe.

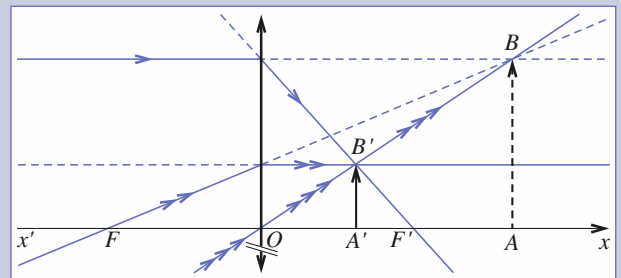
Donc $\alpha = \frac{AB}{f'}$ est l'ouverture angulaire du faisceau émergent.

3

L'objet AB étant virtuel, il est placé après la lentille. Seuls les prolongements des rayons lumineux incidents l'atteignent.

Il faut utiliser deux au moins des trois rayons particuliers suivants :

- rayon se dirigeant vers B passant par F qui ressort parallèle à l'axe après la lentille ;
- rayon parallèle à l'axe se dirigeant vers B qui ressort en passant par F' après la lentille ;
- rayon passant par O , centre optique de la lentille, qui n'est pas dévié.

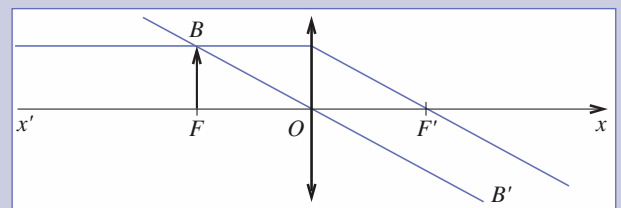


On constate que $A'B'$ (situé après la lentille) est réelle.

4

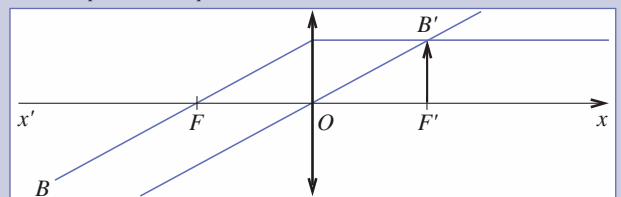
1) Considérons un objet FB situé dans le plan focal objet ; l'image B' de B est à l'infini dans la direction BO (le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié). Le rayon parallèle à l'axe optique issu de B doit sortir de la lentille parallèle à BO (stigmatisme) ; ce rayon coupe l'axe optique en F' .

Connaissant F et O , nous avons construit F' , et les relations géométriques sont évidentes pour montrer que $OF = OF'$.

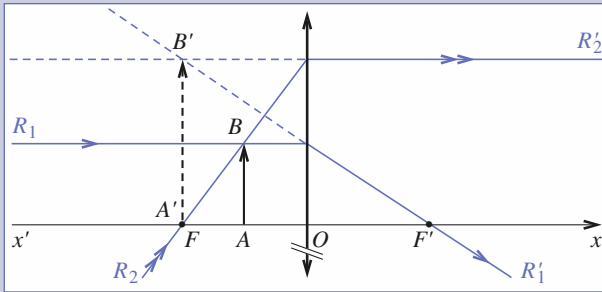


2) Considérons une image $F'B'$ située dans le plan focal image ; l'objet B dont l'image est B' se trouve à l'infini dans la direction $B'O$ (le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié). Le rayon sortant de la lentille parallèle à l'axe optique et passant par B' provient d'un rayon incident parallèle à $B'O$ (stigmatisme) ; ce rayon incident coupe l'axe optique en F .

Connaissant F' et O , nous avons construit F , et les relations géométriques sont évidentes pour montrer que $OF = OF'$.



5. Lentille mince convergente

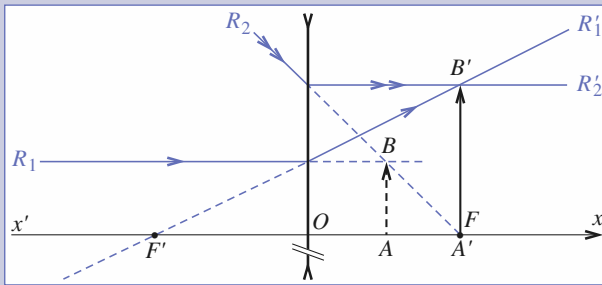


Soit deux rayons R_1 (milieu objet) et R_2 (milieu image) parallèles et respectivement distants de d et $2d$ de l'axe optique. Il faut chercher l'émergent R_1' de l'incident R_1 et le rayon incident R_2 ayant pour émergent R_2' . L'intersection des rayons R_1 et R_2 détermine B et celle de R_1' et R_2' détermine B' .

Les formules permettent de vérifier le résultat :

$$\frac{FO}{FA} = 2 \text{ et } \frac{FA'}{FO} = 2.$$

Lentille mince divergente



Le raisonnement est le même avec une lentille divergente. La détermination de ces points est unique.

6. Il faut prendre des angles α et α' orientés.

$$\alpha = \frac{OI}{AO}, \text{ dans l'approximation de Gauss. } \alpha' = \frac{OI}{A'O}.$$

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{AO}{A'O} = \frac{OA}{OA'}, \text{ d'après la formule du grandissement.}$$

$$\text{D'où la relation : } \overline{A'B'}\alpha' = \overline{AB}\alpha.$$

7. Pour que l'objet et l'image soient réels, il faut que $\overline{OA} < -f'$.

$$\text{Posons } \overline{FA} = x = \overline{FO} + \overline{OA}, \text{ on a } x < 0.$$

Or d'après la formule de Newton :

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = -f'^2;$$

$$\overline{FA'} = \overline{F'O} + \overline{FA} + \overline{AA'} = -2f' + x + \overline{AA'};$$

$$\text{Posons } \overline{AA'} = d, \text{ il vient : } x(-2f' + x + d) = -f'^2;$$

$$\text{Soit } d = -\frac{f'^2}{x} - x + 2f';$$

d est une fonction de x , soit $g(x)$.

$$g'(x) = \frac{f'^2}{x^2} - 1.$$

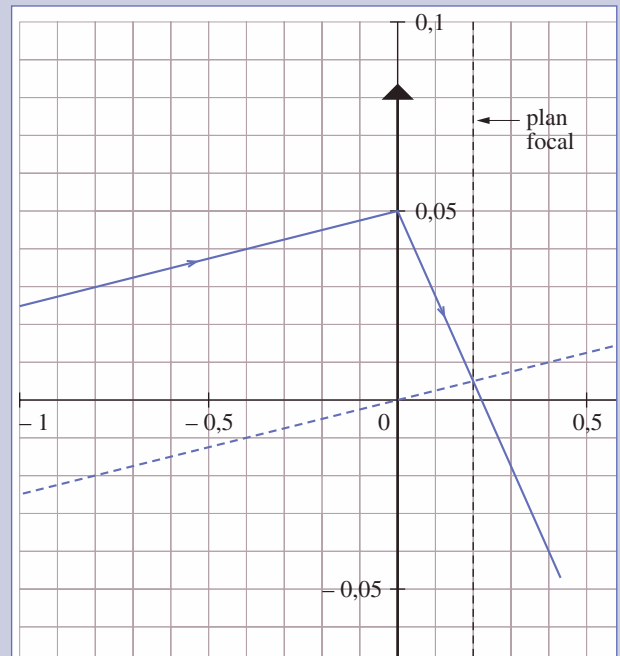
$g'(x)$ s'annule pour $x = \pm f'$ et on ne retient que la solution négative.

$x = -f'$ correspond bien à un minimum de d .

$$\text{On calcule : } d_{\min} = 4f'.$$

8. Il suffit de prendre le rayon lumineux parallèle à l'incident et passant par le centre optique de la lentille. Il n'est pas dévié.

Comme les rayons incidents sont parallèles, les rayons transmis se coupent dans le plan focal image de la lentille, soit le plan $x = 20$ cm (inverse de la vergence) pour la lentille convergente et le plan $x = -20$ cm pour la lentille divergente.



Lentille convergente

9. 1) Un objet réel ou une image virtuelle est avant la lentille et un objet virtuel ou une image réelle sont après la lentille. Donc :

- les objets réels correspondent au demi-espace $x < 0$;
- les objets virtuels correspondent au demi-espace $x > 0$;
- les images réelles correspondent au demi-espace $y > 0$;
- les images virtuelles correspondent au demi-espace $y < 0$.

2) L'équation de la droite passant par $(p, 0)$ et $(0, p')$ est $\frac{y-0}{p'-0} = \frac{x-p}{0-p}$ soit :

$$y = -\frac{p'}{p}x + p'.$$

Utilisons la formule de conjugaison de Descartes au centre optique :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \text{ pour éliminer } p' \text{ en fonction de } \alpha = -\frac{p'}{p} \text{ pente de la droite.}$$

Corrigés

$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ donne $p' = f' + \alpha f'$ et l'équation de la droite devient :

$$y - f' = \alpha(x + f').$$

3) La formule au sommet du grandissement donne $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{p'}{p}$.

La pente de la droite représente l'opposé du grandissement de l'image d'un objet transverse.

4) Nous remarquons que le point $(-f', f')$ appartient à la droite quelle que soit sa pente. Le point $(-f', f')$ est donc commun à toutes les droites.

5) Une lentille convergente correspond à $f' > 0$. Sur le document 1, nous remarquons que :

a) la droite (1) correspondant à un objet réel avant F ($x < -f'$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive. L'image est donc réelle d'après 1) et renversée ($\gamma = -\alpha < 0$) ;

b) la droite (2) correspondant à un objet réel entre F et O ($-f' < x < 0$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative et que sa pente est en valeur absolue supérieure à 1. L'image est virtuelle ($y < 0$) droite ($\gamma = -\alpha > 0$) et agrandie $\gamma > 1$.

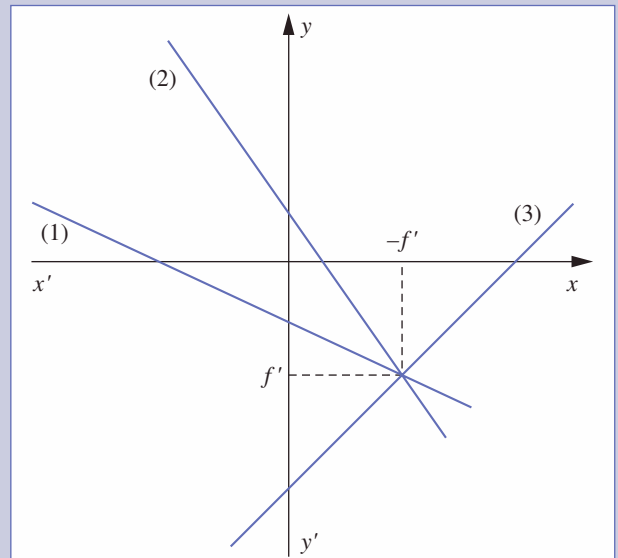
c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive et que sa pente est en valeur absolue inférieure à 1. L'image est donc réelle ($y > 0$), droite et plus petite ($\gamma < 1$).

6) Faisons de même avec une lentille divergente ($f' < 0$) sur le document 2, nous remarquons que :

a) la droite (1) correspondant à un objet réel coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative et que sa pente est en valeur absolue inférieure à 1. L'image est donc virtuelle ($y < 0$), droite et plus petite ($\gamma < 1$) ;

b) la droite (2) correspondant à un objet virtuel entre O et F ($0 < x < -f'$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive et que sa pente est en valeur absolue supérieure à 1. L'image est donc réelle ($y > 0$), droite et agrandie ($\gamma > 1$) ;

c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel après F ($-f' < x$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative. L'image est virtuelle ($y < 0$) et renversée ($\gamma < 0$).



Doc. 2. Cas de la lentille divergente ($f' > 0$).

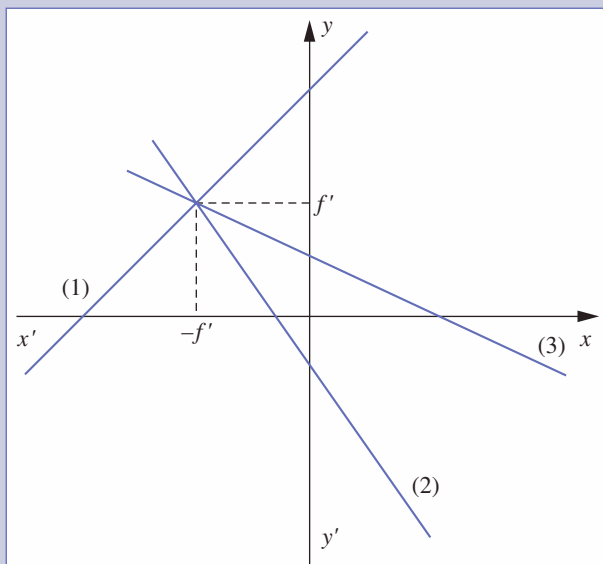
10

Pour tracer le faisceau transmis, nous pouvons soit tracer les rayons transmis limite avec la méthode utilisée dans l'exercice précédent, soit chercher l'image du point d'intersection du faisceau incident.

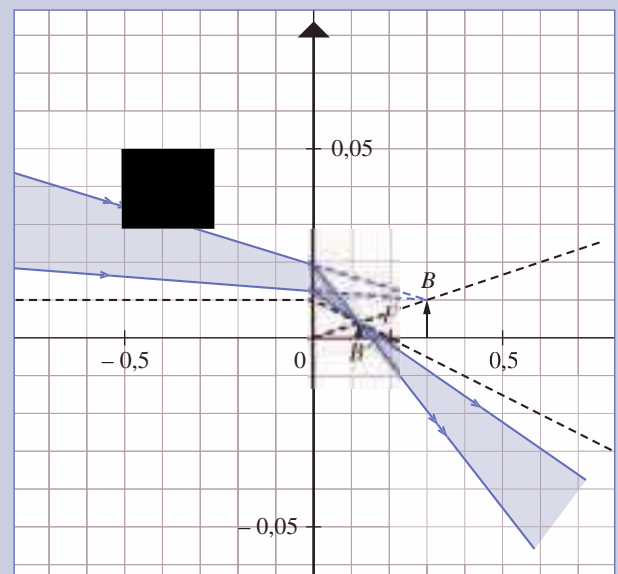
Nous utiliserons cette deuxième méthode.

Pour tracer l'image du point, nous prenons le rayon passant par le centre optique et non dévié et le rayon parallèle à l'axe optique qui est transmis en passant par F' foyer image de la lentille.

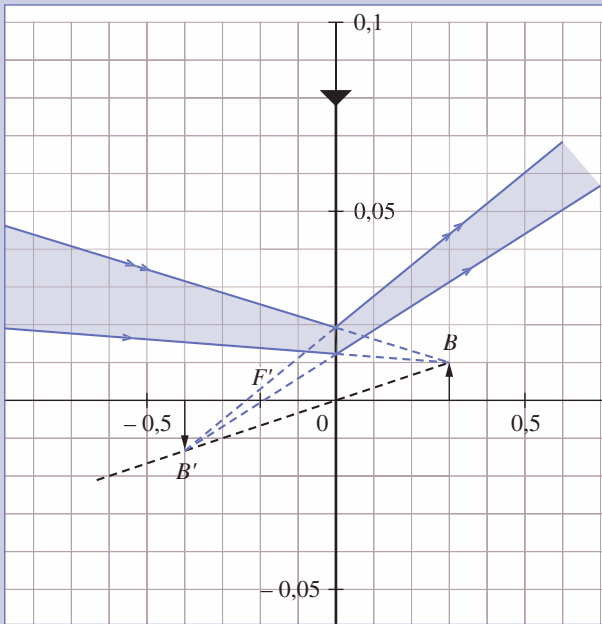
F' est à 20 cm après la lentille convergente de 5 dioptries et 20 cm en avant de la lentille divergente.



Doc. 1. Cas de la lentille convergente ($f' > 0$).



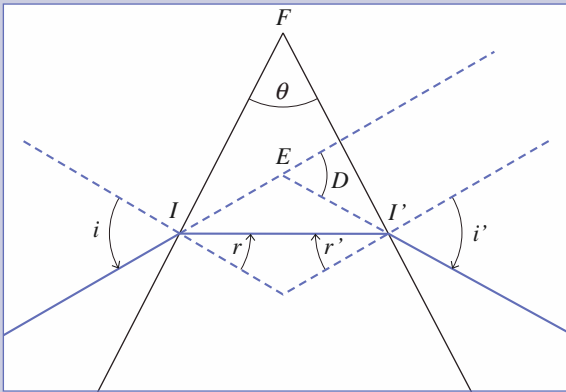
Lentille convergente



Lentille divergente

11

Introduisons F , sommet de l'angle θ et E intersection des rayons incident et émergent.



1) a) Dans le triangle IFI' , on a : $\theta + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} + r'\right) = \pi$.

D'où $\theta = r + r'$.

b) Dans le triangle $I \in I'$, on a : $\pi - D + (i - r) + (i' - r') = \pi$.

D'où $i + i' - (r + r')$

$$D = i + i' - \theta$$

c) Avec des angles faibles, les relations de Descartes en I et I' donnent :

$$i = nr \text{ et } i' = nr'$$

$$D = nr + nr' - \theta \text{ et } \theta = r + r'.$$

$$D = (n-1)\theta$$

2) a) α' est ici négatif.

$$D = \alpha - \alpha' = \frac{\overline{OI}}{\overline{AO}} - \frac{\overline{OI}}{\overline{A'O}} = h \left(\frac{1}{\overline{AO}} - \frac{1}{\overline{A'O}} \right)$$

b) (C_1I) est orthogonal à (FI) et (C_2I') est orthogonal à $\overline{FI'}$. On a donc $\delta = \theta$ (angles à côtés perpendiculaires).

$$c) \delta = \beta - \beta' = \frac{\overline{OI}}{\overline{C_2O}} - \frac{\overline{OI}}{\overline{C_1O}} \approx h \left(\frac{1}{\overline{C_2S_2}} - \frac{1}{\overline{C_1S_1}} \right)$$

$$d) D = (n-1)\theta$$

$$h \left(\frac{1}{\overline{AO}} - \frac{1}{\overline{A'O}} \right) = (n-1)h \left(\frac{1}{\overline{C_2S_2}} - \frac{1}{\overline{C_1S_1}} \right)$$

$$D' \text{ où } \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = (n-1) \left(\frac{1}{\overline{C_2S_2}} - \frac{1}{\overline{C_1S_1}} \right)$$

e) Si A est à l'infini, $\overline{OA'} = f'$.

$$\text{On obtient : } \frac{1}{f'} = (n-1) \left(\frac{1}{\overline{C_2S_2}} - \frac{1}{\overline{C_1S_1}} \right)$$

$$f) f' = 100 \text{ mm.}$$

12

1) Un objet placé dans le plan d'une lentille mince ou d'un miroir sphérique est sa propre image. Ici miroir sphérique et lentille sont accolés, d'où le résultat.

2) La formule de Newton permet de calculer A_1 , image de A par la lentille seule.

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA_1} = -f'^2 \quad f' = -\frac{1}{20} = -5 \text{ cm.}$$

$$\overline{FA} = +\frac{f'}{2}, \text{ d'où :}$$

$$\overline{FA_1} = -2f' = 10 \text{ cm.} \quad A_1 = F.$$

Le rayon de courbure du miroir sphérique est de 5 cm.

$$\overline{OC} = +5 \text{ cm, donc } C = F.$$

C est sa propre image par le miroir.

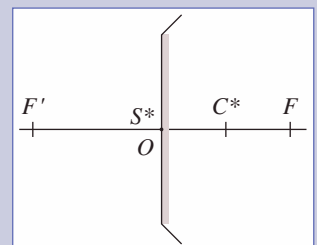
Enfin, l'image de C par la lentille est à nouveau A .

$$A \xrightarrow{L} A_1 = F = C \xrightarrow{M} C \xrightarrow{L} A$$

A est donc son propre conjugué à travers cette lentille mince à face argentée.

3) Un rayon arrivant en O sur le système repart symétriquement par rapport à l'axe optique : O a les propriétés d'un sommet S de miroir sphérique. Le point A est le centre C du miroir équivalent et O son sommet.

Le miroir équivalent est convexe, de rayon 2,5 cm, de sommet O .



13

$$V = (n-1) \left(\frac{1}{\overline{OC_1}} - \frac{1}{\overline{OC_2}} \right) = (n-1)\Delta, \text{ avec } \Delta = \frac{1}{\overline{OC_1}} - \frac{1}{\overline{OC_2}}.$$

$$1) V_F = (n_F - 1)\Delta, \quad V_D = (n_D - 1)\Delta, \quad V_C = (n_C - 1)\Delta$$

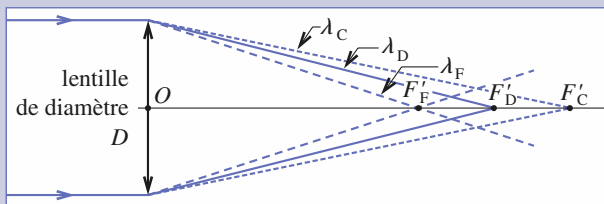
$$\text{d'où } V_F = \frac{n_F - 1}{n_D - 1} V_D = 0,509 \delta \text{ et } V_C = \frac{n_C - 1}{n_D - 1} V_D = 0,497 \delta.$$

2) Il est inutile de faire apparaître les différents rayons de courbure, car seul l'indice dépend de la longueur d'onde.

Dans le plan de F'_D ,

$$d_C = \frac{\overline{F'_D F'_C}}{\overline{OF'_C}} \quad D \text{ et } d_F = \frac{\overline{F'_F F'_D}}{\overline{OF'_F}} \quad D \text{ (en utilisant le théorème de Thalès).}$$

Corrigés



$$d_C = \left(1 - \frac{V_C}{V_D}\right) D = \frac{n_D - n_C}{n_D - 1} D = 14 \text{ mm},$$

$$d_F = \left(\frac{V_F}{V_D} - 1\right) D = \frac{n_F - n_D}{n_D - 1} D = 35 \text{ mm}.$$

3) $V_1 = (n_1 - 1) \Delta_1$, $V_2 = (n_2 - 1) \Delta_2$ et $V_1 + V_2 = V$
 d'où $V = (a_1 - 1) \Delta_1 + (a_2 - 1) \Delta_2 + (b_1 \Delta_1 + b_2 \Delta_2) \frac{1}{\lambda^2}$

soit
$$\begin{cases} (a_1 - 1) \Delta_1 + (a_2 - 1) \Delta_2 = V \\ b_1 \Delta_1 + b_2 \Delta_2 = 0 \end{cases}$$

pour que la lentille soit achromatique.

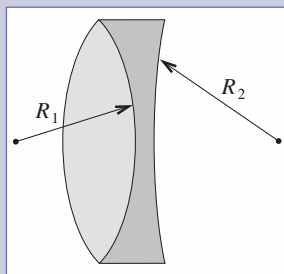
Les valeurs des indices donnés dans l'énoncé permettent de calculer a_1 , b_1 , a_2 et b_2 .

$a_1 = 1,554$ et $b_1 = 7,32 \cdot 10^{-3} \mu\text{m}^2$;
 $a_2 = 1,619$ et $b_2 = 1,07 \cdot 10^{-2} \mu\text{m}^2$;
 d'où $\Delta_1 = 3,83 \text{ m}^{-1}$, $\Delta_2 = -2,62 \text{ m}^{-1}$,
 $V_{1D} = 2,2 \delta$ et $V_{2D} = -1,2 \delta$.

La première lentille est convergente, la seconde divergente.

$$\Delta_1 = \frac{2}{R_1}, \Delta_2 = -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2},$$

soit $R_1 = 52 \text{ cm}$ et $R_2 = 142 \text{ cm}$.

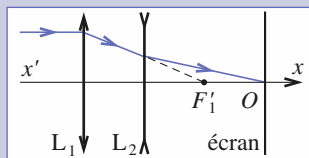


14

1) Mise au point à l'infini

a) $A_\infty \xrightarrow{L_1} F'_1 \xrightarrow{L_2} O$

F'_1 est un objet virtuel pour L_2 , son image O est réelle et placée après l'objet (l'autre possibilité serait une image virtuelle donc non observable sur l'écran). On en déduit :



$$D > f'_1 \quad \text{et} \quad D - f'_1 > 0.$$

b) Pour L_2 , F'_1 a pour image O . En appliquant la relation de Newton :

$$\overline{F_2 F'_1} \overline{F_2 O} = -f_2^2$$

$$\overline{F_2 F'_1} = \overline{F_2 O_2} + \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 F'_1} = f'_2 + d_\infty - D + f'_1 \quad \text{et} \quad \overline{F_2 O} = -f'_2 + d_\infty$$

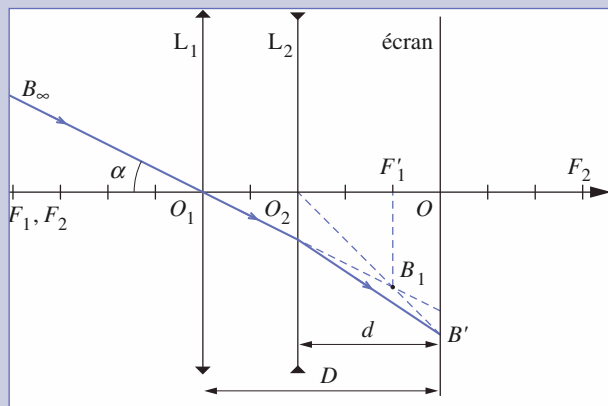
D'où : $(f'_2 + d_\infty - D + f'_1)(-f'_2 + d_\infty) = -f_2^2$

$$d_\infty + (f'_1 - D) d_\infty + D f'_2 - f'_1 f'_2 = 0.$$

Le discriminant associé à cette équation est :

$$\Delta = (f'_1 - D)^2 - 4(D f'_2 - f'_1 f'_2) = (f'_1 - D)(f'_1 - D + 4 f'_2).$$

Or $f'_2 < 0$ et $f'_1 - D < 0$, d'où $\Delta > 0$.



La seule racine positive de l'équation donnant d_∞ est alors :

$$d_\infty = \frac{1}{2} (D - f'_1 + \sqrt{(D - f'_1)(D - f'_1 - 4 f'_2)}).$$

c) Voir la construction sur la figure qui précède.

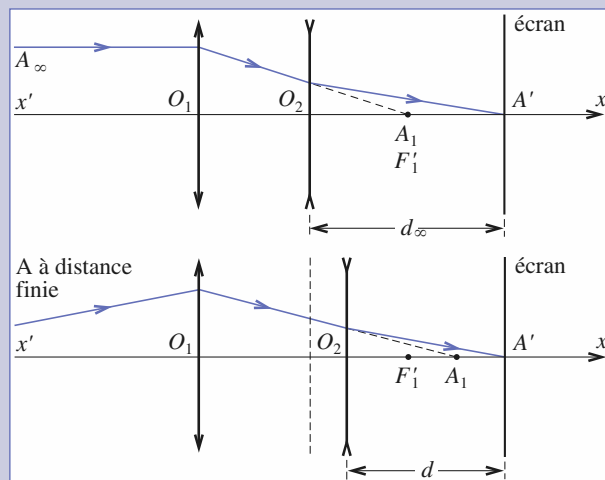
Si $D = 5 \text{ cm}$, $d_\infty = 3 \text{ cm}$. B_1 est l'image de B_∞ par L_1 .

O_2 , B_1 et B' sont alignés, donc :

$$\frac{\overline{OB'}}{\overline{F'_1 B_1}} = \frac{\overline{O_2 O}}{\overline{O_2 F'_1}} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_1 F'_1}}$$

D'où $\overline{OB'} = \alpha \frac{d_\infty f'_1}{d_\infty - D + f'_1}$

2) Modification du système



Si A est à distance finie, $\overline{O_1 A_1} > \overline{O_1 F'_1}$. L'effet divergent de la lentille L_2 est d'autant plus sensible que A_1 est loin de O_2 .

Il faut diminuer cet effet, donc rapprocher O_2 de A_1 , donc $d < d_\infty$.

b) Pour $d_\infty = D$, la formule de 1) b) donne $D = \frac{f'_1 f'_2}{f'_2 + f'_1}$, soit $\frac{1}{D} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$,

(association de deux lentilles accolées). Dans le cas étudié, $D = 12 \text{ cm}$.

3) a) Les valeurs limites sont : $d = 0$ et $d = D$.

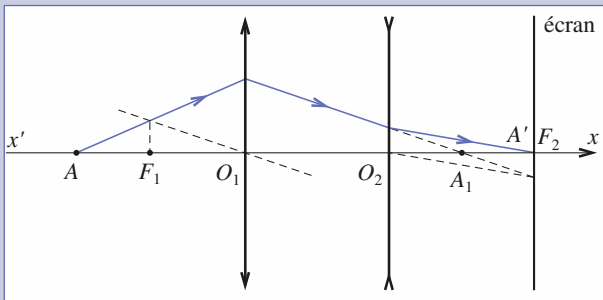
Lorsque $d = D$, A est à l'infini.

Lorsque $d=0$, la lentille L_2 est contre le film, donc A_1 et A' sont confondus, A et O_2 sont conjugués, soit :

$$-\frac{1}{OA} + \frac{1}{D} = \frac{1}{f_1}$$

or $\frac{1}{D} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$, d'où $OA = -f_2$.

b)



$$\frac{1}{O_2A'} - \frac{1}{O_2A_1} = +\frac{1}{f_2}, \text{ d'où } \overline{O_2A_1} = 3 \text{ cm.}$$

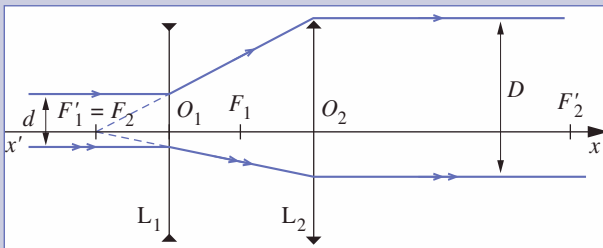
$$\frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{f_1}, \text{ d'où } \overline{O_1A} = -7,2 \text{ cm.}$$

Remarque : Ce dispositif est utilisé couramment dans les objectifs d'appareils photographiques ; lors du réglage de distance, un groupe de lentilles se déplace à l'intérieur de l'objectif.

15

1) Le système des deux lentilles doit être afocal, de telle sorte qu'un faisceau de lumière parallèle reste parallèle à la sortie du dispositif.

$$A_\infty \xrightarrow{L_1} F'_1 = F_2 \xrightarrow{L_2} A'_\infty$$



On constate que $\frac{D}{d} = \frac{F'_1 O_2}{F'_1 O_1}$ (théorème de Thalès).

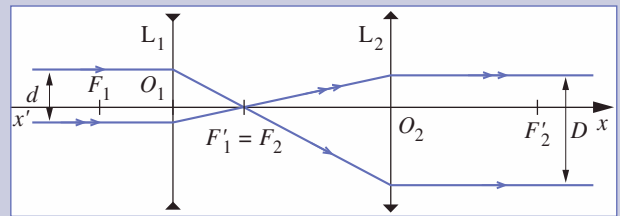
Pour multiplier le diamètre du faisceau par 10, il faut :

$$F'_1 O_2 = 10 F'_1 O_1 = -10 f'_1.$$

Or $F'_1 = F_2$, donc $F'_1 O_2 = f'_2 = -10 f'_1$.

$$f'_1 = -5 \text{ mm} ; O_1 O_2 = 45 \text{ mm} ; \gamma = +10.$$

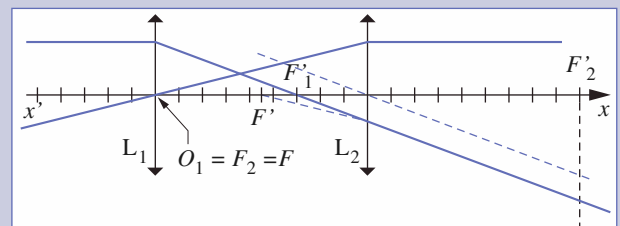
2)



$$\frac{D}{d} = \frac{F'_1 O_2}{F'_1 O_1} = \frac{f'_2}{f'_1} = 10. \quad f'_1 = +5 \text{ mm} ; O_1 O_2 = 55 \text{ mm} ; \gamma = -10.$$

16

1) a)



b) Recherche du foyer objet F : $F \xrightarrow{L_1} F_2 \xrightarrow{L_2} A'_\infty$

F a donc pour image F_2 par L_1 . Or $F_2 = O_1$, donc $F = O_1$.

Recherche du foyer image F' : $A_\infty \xrightarrow{L_1} F'_1 \xrightarrow{L_2} F'$

Appliquons la formule de Descartes :

$$\frac{1}{O_2 F'} - \frac{1}{O_2 F'_1} = \frac{1}{f'_2} \quad \frac{1}{O_2 F'} = \frac{1}{-3} + \frac{1}{9} = -\frac{2}{9}$$

$$\overline{O_2 F'} = -4,5 \text{ cm.}$$

On retrouve le tracé du a).

Remarque :

La relation de Newton donne : $\overline{F_2 F'_1} \cdot \overline{F'_2 F'} = -f_2'^2$ avec $\overline{F_2 F'_1} = 6 \text{ cm}$, soit :

$$\overline{F'_2 F'} = -\frac{9^2}{6} \text{ cm} = -13,5 \text{ cm} \text{ et donc :}$$

$$O_2 F' = -4,5 \text{ cm.}$$

2 a) Dans le cas général : $F \xrightarrow{L_1} F_2 \xrightarrow{L_2} A'_\infty$

Avec la formule de conjugaison de Newton :

$$\overline{F_1 F} \cdot \overline{F_1 F_2} = -f_1'^2 \quad \overline{F_1 F_2} = \overline{F_1 O_1} + \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 F_2} = -f'_1 + e - f'_2$$

$$\overline{F_1 F} = -\frac{f_1'^2}{e - f'_1 - f'_2} \quad \overline{O_1 F} = -f'_1 - \frac{f_1'^2}{e - f'_1 - f'_2} = \frac{f'_1 f'_2 - e f'_1}{e - f'_1 - f'_2}$$

b) Sur l'illustration page suivante, l'image B_1 de B par L_1 est située dans le plan normal à l'axe passant par F_2 (aplanétisme). Pour déterminer sa position, il suffit de tracer le rayon non dévié issu de B et passant par O_1 .

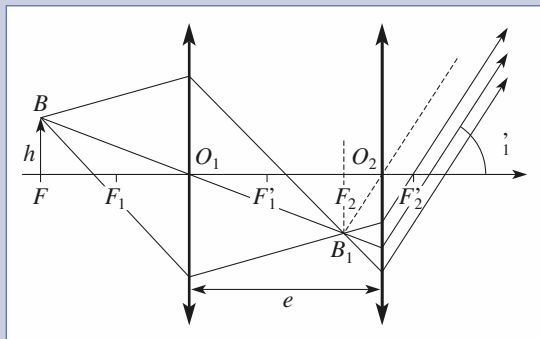
Les rayons issus de B passent par B_1 . B_1 étant dans le plan focal objet de L_2 , les rayons qui en sont issus ont tous la même direction : ils sont donc tous parallèles à un rayon issu de B_1 et passant par le centre optique O_2 . On obtient :

Corrigés

$\overline{F_2 B_1} = h \frac{\overline{O_1 F_2}}{\overline{O_1 F}}$ et $\alpha' = -\frac{\overline{F_2 B_1}}{f_2}$ et en remplaçant $\frac{1}{\overline{O_1 F}}$ par la valeur obtenue à la première question :

$$\alpha' = -h \left[\frac{1}{f_2'} - \frac{e}{f_1' f_2'} + \frac{1}{f_1'} \right].$$

c) α' est stationnaire si $\frac{d\alpha'}{dn} = 0$. Dans ce cas, les variations de α' liées à une variation d'indice sont très faibles.



On peut écrire α' en fonction de l'indice du verre :

$$\alpha' = -h \left[(A_1 + A_2)(n-1) - e A_1 A_2 (n-1)^2 \right]$$

$$\frac{d\alpha'}{dn} = -h \left[A_1 + A_2 - 2e A_1 A_2 (n-1) \right]$$

$$\frac{d\alpha'}{dn} = 0 \text{ si } 2e = \frac{1}{A_2(n-1)} + \frac{1}{A_1(n-1)},$$

soit $2e = f_1' + f_2'$.

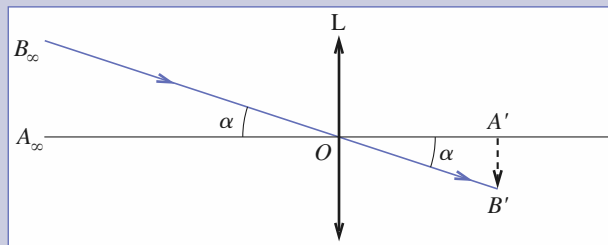
Un oculaire est un système optique qui permet d'obtenir une image à l'infini d'un objet rapproché. On vient de montrer que si la condition $2e = f_1' + f_2'$ est réalisée, l'angle sous lequel un objet polychromatique est vu à travers l'oculaire est indépendant de la longueur d'onde. Dans le cas d'une observation à l'infini, l'image est unique et les aberrations chromatiques supprimées (à l'ordre 1, ce qui est en général suffisant).

Cet achromatisme ne concerne que l'observation à l'infini des objets du plan focal.

17

1) a) Il faut placer la pellicule Π dans le plan focal de la lentille L.

b)



c) $\overline{A'B'} = -\alpha f'$ (α supposé positif).

d) $\overline{A'B'} = -1,5 \text{ mm}$.

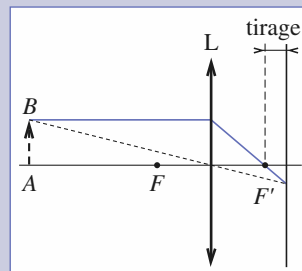
e) Il faut remplacer L par une lentille de distance focale $f_1' = 2f' = 150 \text{ mm}$.

2) Un objet situé à l'infini dans la direction de l'axe a pour image le foyer F' .

Un objet A de l'axe a pour image A' ; appliquons la relation de Newton :

$$\overline{F'A'} = -\frac{f'^2}{\overline{FA}} = -\frac{f'^2}{\overline{FO} + \overline{OA}},$$

d'où $\tau' = \overline{F'A'} = 4,25 \text{ mm}$.



18

1) $A \xrightarrow{L_1} A_1'$; $\frac{1}{\overline{O_1 A_1'}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = +\frac{1}{f_1'}$ et $\overline{O_1 A_1'} = 95,45 \text{ mm}$.

A_1' est en dehors de la plage où peut se trouver la pellicule. On ne peut donc pas photographier l'objet AB.

2) a) L'ensemble des points objets A qui pourront être photographiés se trouve dans la plage CD définie par :

$C \xrightarrow{L_2} C_1 \xrightarrow{L_1} C' \equiv F_1'$,

$D \xrightarrow{L_2} D_1 \xrightarrow{L_1} D'$ définie par $\overline{F_1' D'} = \overline{C' D'} = \tau'$.

Appliquons les relations de conjugaison :

• Pour L_1 : $\begin{cases} C_1 \text{ se trouve à l'infini} \\ \overline{F_1 D_1} \cdot \overline{F_1' D'} = -f_1'^2, \text{ d'où } \overline{F_1 D_1} = -\frac{f_1'^2}{\tau'} \end{cases}$

$$\overline{F_2 D_1} = \overline{F_2 O_2} + \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 F_1} + \overline{F_1 D_1}$$

• Pour L_2 : $\begin{cases} C \text{ se trouve en } F_2 \\ \overline{F_2 D} \cdot \overline{F_2 D_1} = -f_2'^2, \text{ d'où } \overline{CD} = 66,1 \text{ mm} \end{cases}$

b) La lentille L_2 donne de $\overline{AB}$ une image $\overline{A_1 B_1}$ définie par :

$$\frac{1}{\overline{O_2 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_2 A}} = \frac{1}{f_2'} \quad (\text{avec } \overline{O_2 A} = -30 \text{ cm}), \text{ d'où } \overline{O_2 A_1} = -3 \text{ m};$$

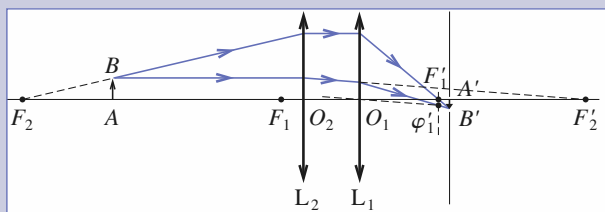
$$\frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{O_2 A_1}}{\overline{O_2 A}} \text{ d'où } \overline{A_1 B_1} = 10 \text{ cm}.$$

La lentille L_1 donne l'image $A'B'$ sur la pellicule Π définie par :

$$\frac{1}{\overline{O_1 A'}} - \frac{1}{\overline{O_1 A_1}} = \frac{1}{f_1'} \quad (\text{avec } \overline{O_1 A_1} = -3050 \text{ mm}), \text{ d'où } \overline{O_1 A'} = 76,89 \text{ mm}.$$

L'image A' se trouve dans la plage de positionnement de la pellicule. La taille de l'image vaudra donc :

$$\overline{A'B'} = \overline{A_1 B_1} \cdot \frac{\overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A_1}} = -2,52 \text{ mm}.$$



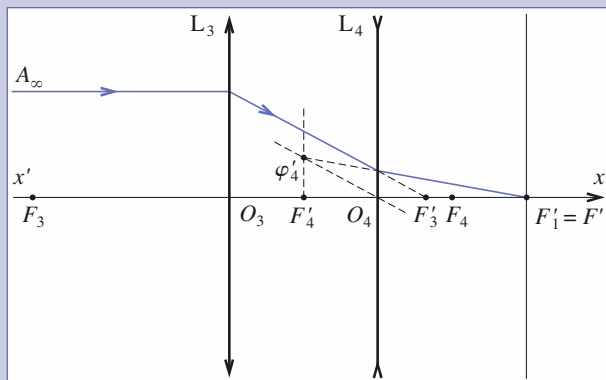
19

1) Les lentilles L_1 et L_2 sont équivalentes à une lentille unique L_4 de centre $O_4 = O_1 = O_2$ et de distance focale f'_4 .

$$\frac{1}{f'_4} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} \text{ d'où } f'_4 = -37,5 \text{ mm.}$$

L_4 est donc divergente, de foyers F_4 et F'_4 .

On souhaite photographier des objets éloignés. Le foyer image F' de l'ensemble est sur la pellicule Π et coïncide avec F'_1 .



$$A_\infty \xrightarrow{L_3} F'_3 \xrightarrow{L_4} F' \equiv F'_1.$$

$$\frac{1}{O_4 F'_1} - \frac{1}{O_4 F'_3} = \frac{1}{f'_4}, \text{ d'où } \overline{O_4 F'_3} = 25 \text{ mm.}$$

La distance entre L_3 et L_4 vaut : $\overline{O_3 O_4} = \overline{O_3 F'_3} + \overline{F'_3 O_4} = 75 \text{ mm.}$

$$2) \overline{O_3 F'} = \overline{O_3 O_4} + \overline{O_4 F'} = 150 \text{ mm.}$$

3) La lentille L_3 donne de la tour $\overline{AB}$ une image $\overline{A_1 B_1}$ pratiquement située dans son plan focal image : $\overline{A_1 B_1} = -\frac{\overline{AB}}{d} f'_3 = -2 \text{ mm.}$

Sur la pellicule, l'image $A'B'$ est égale à $\overline{A'B'} = \frac{\overline{O_4 F'}}{\overline{O_4 F'_3}} \cdot \overline{A_1 B_1} = -6 \text{ mm.}$

4) Pour obtenir une image de même dimension, une lentille convergente devrait avoir une distance focale $f' = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} \cdot d = 300 \text{ mm.}$

L'appareil serait donc deux fois plus encombrant.

5

Instruments d'optique : l'œil et la loupe

Introduction

Pourquoi étudier le système œil-loupe ?

L'œil (associé au cerveau) est un organe capable de fournir un grand nombre d'informations : couleurs, mouvements...

Les deux yeux « travaillant » ensemble nous permettent d'apprécier des distances et des reliefs.

Mais il existe des limites : il est impossible d'observer les détails d'objets de petites dimensions ; l'œil associé à un microscope permet d'améliorer cette étude. Il est impossible d'observer les détails d'objets situés à l'infini (distance angulaire trop faible) ; l'œil associé à une lunette améliore encore l'observation.

Ces deux appareils sont équipés d'un oculaire, généralement équivalent à une loupe.

La majorité des appareils d'optique nécessitant une observation par l'œil sont équipés d'un oculaire ou d'une loupe.

L'étude du système « œil-loupe » ou « œil-oculaire » est donc fondamentale.

O B J E C T I F S

- Comprendre le principe de l'œil et du système [œil-loupe].
- Savoir utiliser une loupe.

P R É R E Q U I S

- Formule de conjugaison des lentilles.
- Tracé de rayons lumineux.

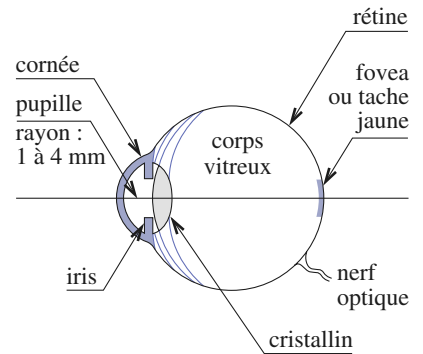
L'œil

1.1. Description de l'œil

La pupille joue le rôle d'un diaphragme en limitant l'intensité lumineuse pénétrant dans l'œil.

Le cristallin, assimilable à une lentille, donne d'un objet une image renversée sur la rétine ; celle-ci est constituée de cellules : les cônes et les bâtonnets.

L'ensemble {rétine-nerf optique} code cette image sous forme d'influx nerveux et le transmet au cerveau qui l'interprète : retournement de l'image, correction de la distorsion, impression de relief grâce aux informations transmises par les deux yeux (*doc. 1*).

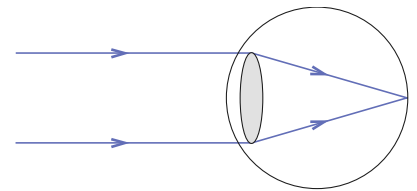


Doc. 1. Schéma d'un œil.

1.2. Caractéristiques de l'œil

1.2.1. Champ angulaire

Le champ de l'œil est très important (40° à 50°). Cependant, la zone de perception des détails fins correspond à une image formée sur la tache jaune, au voisinage de l'axe optique. Elle est donc très réduite (1°).



Doc. 2a. Œil au repos.

1.2.2. Champ en profondeur et accommodation

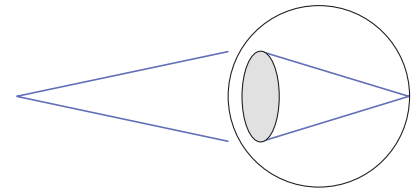
L'œil ne voit l'image nette que si celle-ci se forme sur la rétine.

Un œil au repos voit nettement à une distance D_m correspondant au **punctum remotum PR**.

En accommodant, l'œil augmente sa convergence, ce qui rapproche le plan de mise au point ; le cristallin est alors bombé. Le **punctum proximum PP** correspond à la distance minimale de vision distincte d_m (*doc. 2*).

Pour un œil normal d'adulte, D_m est infini et d_m est d'environ 25 cm (*doc. 3a*).

Nous modéliserons l'œil par l'association d'une lentille mince convergente de focale accordable ou variable (accommodation) et d'un « écran de projection » correspondant au « plan » de la rétine : c'est l'œil réduit (ou modélisé) (*doc. 3b*).

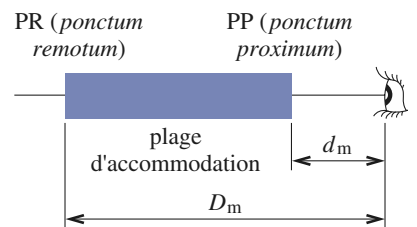


Doc. 2b. Œil accommodant : le cristallin est bombé.

1.2.3. Résolution

L'œil ne peut séparer deux objets que si leurs images sur la rétine sont suffisamment éloignées pour se former sur des cônes différents. Il est caractérisé par son **pouvoir séparateur angulaire** de l'ordre d'une minute, soit $3 \cdot 10^{-4}$ rad, dans de bonnes conditions d'éclairement ($1' = \frac{1^\circ}{60}$) (*doc. 4*).

Cette résolution angulaire dépend de façon importante du contraste, de l'éclairement et est limitée le plus souvent à plusieurs minutes d'arc.



Doc. 3a. Domaine de « vision » nette d'un œil. Pour un œil normal, D_m est infini et $d_m = 25$ cm.

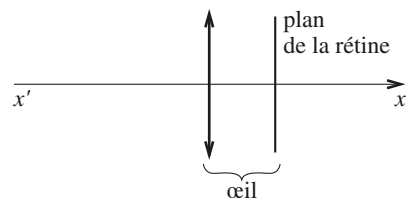
1.3. Défauts de l'œil et corrections

L'œil normal est dit **emmétrope**.

L'œil peut présenter quatre défauts d'accommodation :

1.3.1. La myopie

Le cristallin est trop convergent. Le PP est plus près que pour l'œil normal et le PR est à distance finie. La lentille correctrice est divergente (*doc. 5*).



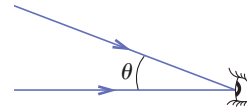
Doc. 3b. Schéma de l'œil réduit.

1.3.2. La presbytie

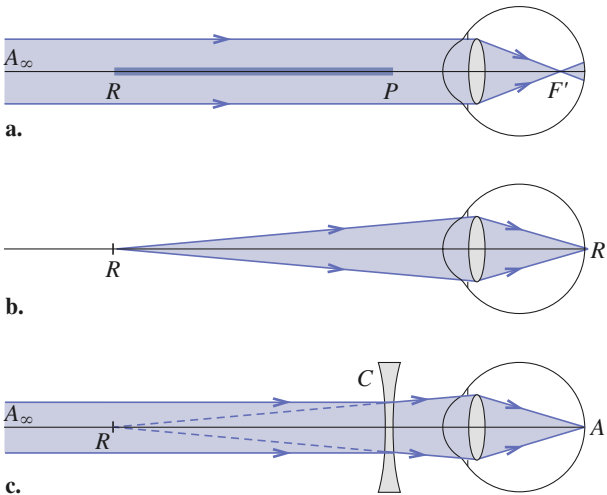
Elle est liée au vieillissement de l'œil qui perd sa faculté d'accommodation en vieillissant : l'œil distingue souvent mal les objets rapprochés et mieux les objets à l'infini. Cette diminution de faculté d'accommodation impose l'utilisation de plusieurs lentilles correctrices suivant la distance objet-œil. Des verres à deux ou trois foyers (ou des verres à « foyers progressifs ») sont alors nécessaires.

1.3.3. L'hypermétropie

Le cristallin n'est pas assez convergent. L'hypermétrope doit accommoder pour voir à l'infini, et son PP est plus éloigné que pour l'œil normal. La lentille correctrice est convergente (doc. 6).

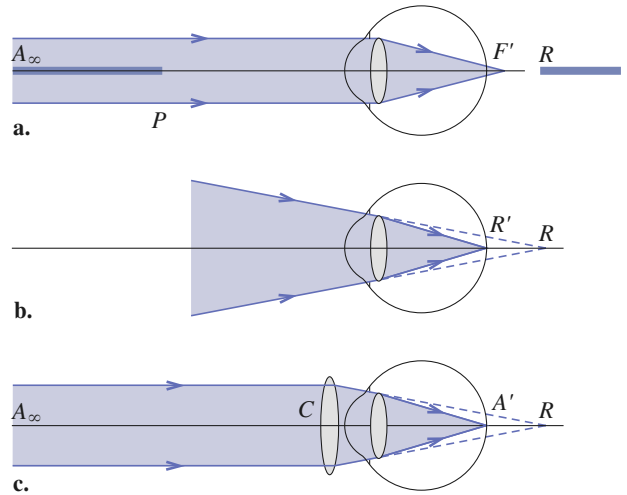


Doc. 4. Pour que l'œil distingue ces deux rayons, il faut que θ soit supérieur à $\theta_m = 3.10^{-4}$ rad.



Doc. 5. Œil myope au repos. **a.** et **b.** non corrigés, **c.** corrigé.

 domaine de vision nette.



Doc. 6. Œil hypermétrope au repos. **a.** et **b.** non corrigés, **c.** corrigé.

 domaine de vision nette.

1.3.4. L'astigmatisme

L'œil ne possède pas la symétrie de révolution. La lentille correctrice n'est pas sphérique. (cf. expérience en focométrie sur lentille d'astigmat).

Application 1

1) Considérons un œil tel que la distance lentille-rétine soit égale à 15 mm.

a) Calculer les valeurs extrêmes de la vergence de la lentille pour un PP de 25 cm et un PR infini.

b) L'œil en vieillissant perd son pouvoir d'accommodation. Le PR n'est pas modifié, mais la vergence du cristallin ne peut plus varier que de $4,5 \delta$, 1δ et $0,25 \delta$, respectivement à 33, 45 et 70 ans. Déterminer les PP correspondants.

c) Le pouvoir de résolution de l'œil évolue peu avec l'âge. En admettant que l'œil peut voir des détails

angulaires de taille $\alpha_m = 10^{-3}$ rad, quelle est la taille du plus petit objet que l'œil pourra résoudre à 33, 45 et 70 ans ?

2) Un individu est très myope ; son PR est de 11 cm.

a) Un opticien lui propose une paire de lunettes telle que la distance œil-lunettes soit de 1 cm. Quelle vergence doit-il choisir ?

b) Après s'être regardé dans une glace, il opte pour des verres de contact.

Pourquoi ? Comment voit-il ses yeux ?

c) Comment verrait-il ses yeux si il était hypermétrope ?

1) a) Appliquons la formule de Descartes au centre optique :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} = V$$

avec p' distance lentille-rétine ($p' = 15$ mm) et p distance algébrique (donc négative) lentille-objet.

Pour le PP, $p = -25$ cm, d'où $f'_{PP} = 1,4$ cm et $V_{PP} = 71 \delta$.

Pour le PR, p est infini d'où $f'_{PR} = 1,5$ cm et $V_{PR} = 67 \delta$.

b) Le PR reste identique quand l'œil vieillit, donc $V_{PR} = 67 \delta$, en revanche le PP recule et $V_{PP} = V_{PR} + \delta V$. En utilisant la formule de Descartes avec $p = -d_m$ (d_m distance minimale de vision distincte) $p' = 1,5$ cm et $V = V_{PP} + \delta V$.

À 33 ans : $d_m = 22$ cm, à 45 ans : $d_m = 1$ m, à 70 ans : $d_m = 4$ m.

c) L'œil est sensible à la taille angulaire d'un objet. Pour être observé au mieux, l'objet doit avoir la taille angulaire la plus grande possible et être au plus près de l'œil soit au PP.

Sa taille angulaire est alors $\theta = \tan \theta = \frac{AB_m}{d_m}$.
À la limite de résolution :

$$\theta = \alpha_1 = 10^{-3} \text{ rad.}$$

À 33 ans : $AB_m = 0,25$ mm, à 45 ans : $AB_m = 1$ mm et à 70 ans : $AB_m = 4$ mm (doc. 9a et b).



Doc. 8. Taille des caractères visibles pour un œil normal en fonction de l'âge.

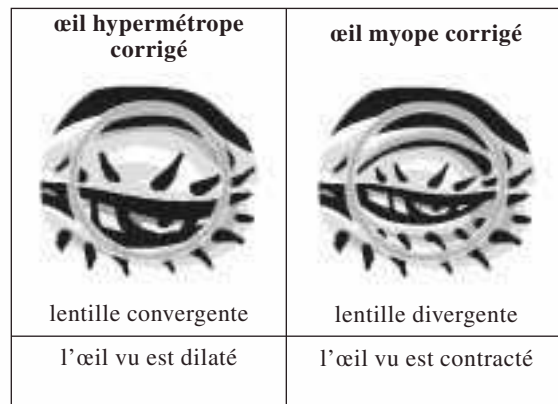
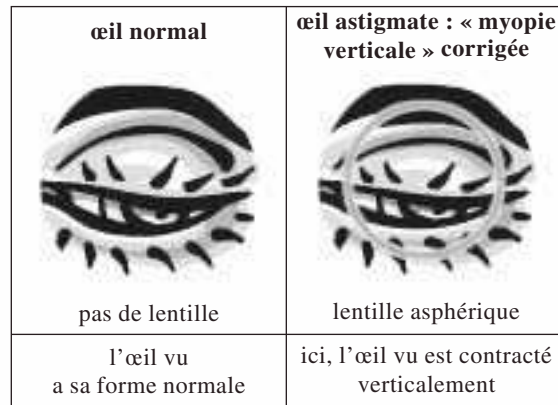
2) a) Il faut que l'image d'un objet à l'infini soit à 11 cm de l'œil. Elle se forme au foyer image du verre de lunette, d'où $f' = -10$ cm et $V = -10 \delta$ (lentille divergente).

b) Il suffit d'utiliser les formules de Descartes :

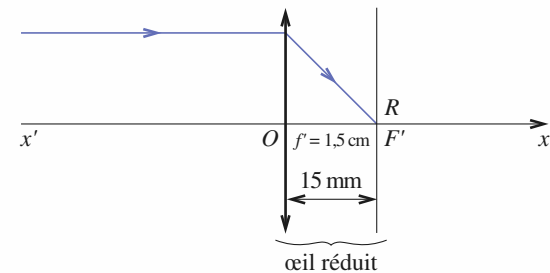
$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{p'}{p}$$

$p = -1$ cm et $f' = -10$ cm, d'où $p' = -0,9$ cm et $\gamma = 0,9$. L'individu voit ses yeux plus petits qu'en réalité et en avant du visage. Le problème n'existe pas avec des verres de contact (doc. 8) car ils sont contre l'œil (doc. 10).

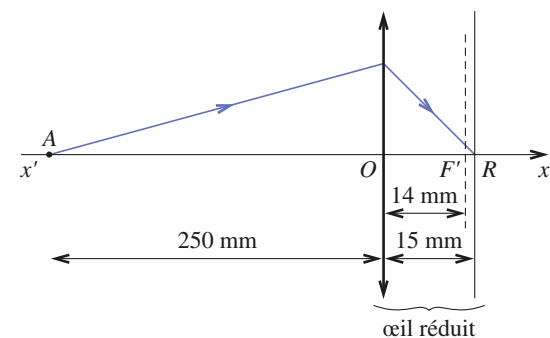
c) Pour un hypermétrope, le verre est convergent. L'image de l'œil est donc plus grande et plus loin que l'œil (doc. 11).



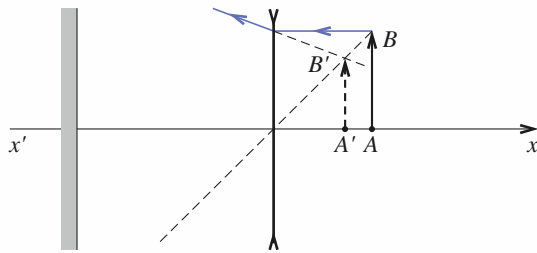
Doc. 7. Aspects de l'œil corrigé.



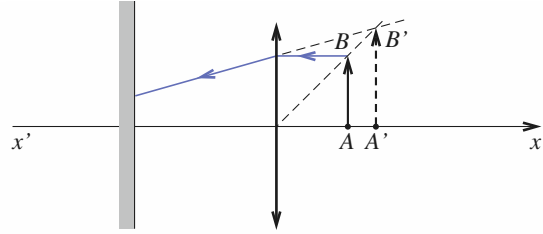
Doc. 9a. Rayons lorsque l'œil regarde à l'infini.



Doc. 9b. Rayons lorsque l'œil accomode.



Doc. 10. AB représente l'œil de l'individu. Par réflexion, il observe l'image $A'B'$ de AB à travers ses lunettes dans le miroir-plan.



Doc. 11. Dans le cas d'une lentille convergente, AB (l'œil) paraîtra plus loin et plus grand.

2 Le système {œil-loupe}

Pourquoi étudier le système {œil-loupe} ? Tout instrument d'optique possède un oculaire équivalent à une loupe. Pour comprendre son fonctionnement, en particulier les problèmes liés à la netteté des images, il est utile d'avoir assimilé le fonctionnement du couple {œil-loupe}.

2.1. Intérêt de la loupe

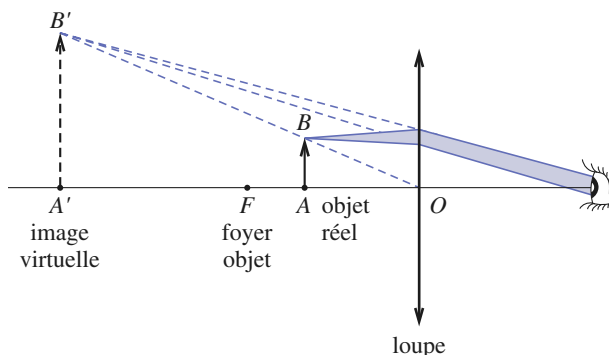
Pour observer les détails d'un objet, il est nécessaire de le voir avec l'étendue angulaire la plus grande possible. Il faut donc l'approcher au plus près de l'œil tout en conservant une vision nette. L'objet doit être donc placé au PP de l'œil.

Ceci entraîne une fatigue importante de l'œil. De plus avec l'âge, le PP s'éloigne et il est alors nécessaire d'utiliser une loupe pour observer les détails d'un objet.

En regardant un objet à travers une **lentille convergente** ou une loupe, nous pouvons observer une image de diamètre angulaire plus grand et avec une accommodation moindre qu'en plaçant l'objet au PP. Pour cela, il faut que l'image de l'objet donnée par la loupe, soit avant l'objet sur l'axe optique (donc virtuelle). L'objet doit être placé entre le foyer objet et la lentille (doc. 13).

La loupe est utilisée le plus souvent avec un objet placé dans son plan focal objet. L'image est alors rejetée à l'infini (doc. 14). La position de l'œil est sans importance, mais plus l'œil est près de la loupe, plus les aberrations géométriques dues à la loupe sont négligeables (rayons proches de l'axe optique) car l'œil « sélectionne » les rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique.

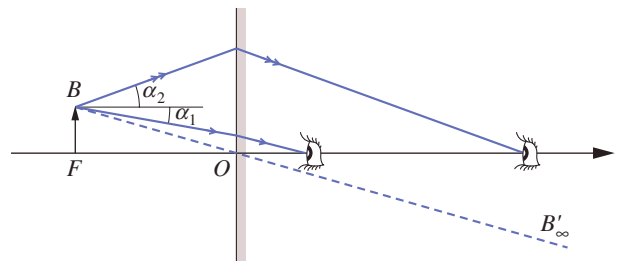
Elle peut être aussi utilisée avec l'œil placé dans son plan focal image (cf. Application 2).



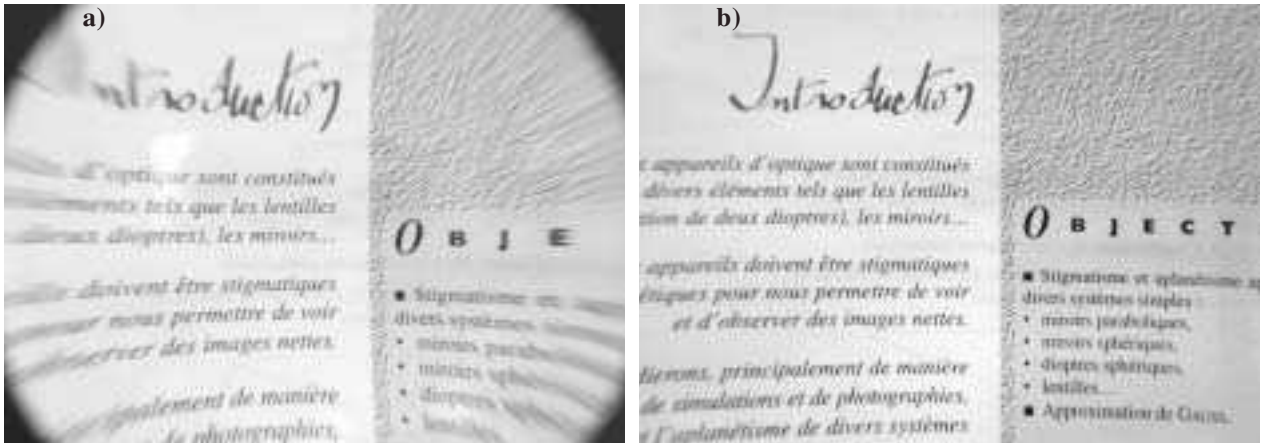
Doc. 13. Faisceau issu de B pénétrant dans l'œil.



Doc. 12. Exemple d'utilisation d'une loupe.

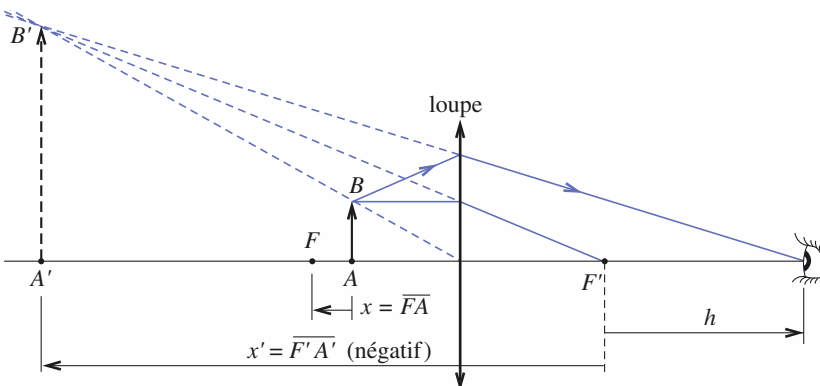


Doc. 14. Si l'objet est dans le plan focal objet de la loupe, l'image est à l'infini et l'œil la voit nette quelle que soit sa position. En revanche, l'angle α_2 des rayons avec l'axe optique (œil loin de la loupe) est supérieur à α_1 (œil près de la loupe), les conditions de Gauss ne sont plus nécessairement vérifiées.



Doc. 15. Deux photographies prises avec la même loupe avec la même distance objet-loupe, mais avec l'appareil photographique à 30 cm de la loupe (a) et contre la loupe (b), d'où l'importance de la position de l'œil.

2.2. Profondeur de champ du système œil-loupe



◀ **Doc. 16.** L'œil observe l'image A'B' de l'objet AB donnée par la loupe.

L'image donnée par la loupe doit être située entre le PP et le PR de l'œil pour être vue nette. sa distance à l'œil doit être comprise entre d_m et D_m .

Donnons d'abord deux définitions valables pour tout système optique utilisé par l'œil.

La latitude de mise au point est l'intervalle des positions de l'objet tel que l'image soit visible de façon nette par l'œil.

La profondeur de champ, ou plus précisément la profondeur d'accommodation, est la différence entre ces deux distances.

Cherchons la latitude de mise au point d'une loupe.

Raisonnons à l'aide du document 16.

Soit f^* la distance focale image de la loupe, h la distance algébrique foyer image-œil et x la distance algébrique foyer objet de la loupe-objet.

La formule de conjugaison aux foyers des lentilles minces $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f^{*2}$

(formule de Newton) donne : $\overline{F'A'} = -\frac{f^{*2}}{x}$.

La distance image-œil est donc $d = h + \frac{f^{*2}}{x}$.

Cette image est vue nette si elle vérifie la relation $D_m > d > d_m$.

x étant positif (l'objet est entre le foyer et la lentille), x est compris dans le domaine à condition que h soit inférieur à d_m .

Pour $h = 0$ (œil au foyer image de la loupe) ou $h \ll d_m$ (œil contre une loupe de distance focale très courte), le domaine devient :

$$\left[\frac{f'^2}{D_m}, \frac{f'^2}{d_m} \right].$$

La profondeur de champ est alors :

$$\Delta p = f'^2 \left(\frac{1}{d_m} - \frac{1}{D_m} \right) \approx \frac{f'^2}{d_m}.$$

La profondeur de champ d'une loupe est d'autant plus faible que la distance focale est petite. Elle varie comme le carré de celle-ci.

Par exemple :

- une loupe grossissant 5 fois, c'est-à-dire de vergence 20δ a une profondeur de champ de 1 cm (œil normal avec $d_m = 25$ cm).
 - une loupe grossissant 10 fois de vergence 40δ a une profondeur de champ de 2,5 mm, elle nécessite donc un support pour être utilisée afin de maintenir la distance objet loupe constante à moins de 2,5 mm près.
- (Pour plus de précision sur le grossissement d'une loupe voir l'Application 2.)

2.3. Performances

Pour l'œil, la « taille » d'un objet correspond à son diamètre angulaire. Les performances d'une loupe feront donc intervenir non le grandissement de la loupe, mais le rapport du diamètre angulaire de l'image à la taille de l'objet.

2.3.1. Grossissement

- Le grossissement d'un instrument d'optique est défini par $G = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right|$, où θ' est le diamètre angulaire sous lequel est vue l'image de l'objet à travers l'instrument et θ le diamètre angulaire sous lequel il est vu à l'œil nu (doc. 15).
- Le grossissement commercial est défini pour une image vue au PR à travers l'instrument et un objet vu au PP à l'œil nu pour l'œil normal ($d_m = 25$ cm).

► Pour s'entraîner : ex. 3.

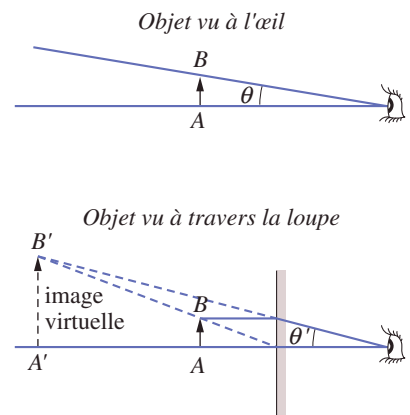
2.3.2. Puissance

La puissance d'un instrument d'optique est définie par $P = \left| \frac{\theta'}{AB} \right|$, où θ' est le diamètre angulaire sous lequel est vue l'image de l'objet à travers l'instrument et AB la taille de l'objet. Elle se mesure en dioptrie (symbole : δ).

Si l'image est à l'infini, on parle de puissance intrinsèque $\mathcal{P}_i$.

La puissance intrinsèque d'une loupe est égale à sa vergence :

$$\mathcal{P}_i = V = \frac{1}{f'} = \frac{1}{OF'}.$$



Doc. 17. Éléments permettant de calculer la puissance d'une loupe.

2.3.3. Pouvoir séparateur du système {œil-loupe}

Soit un petit objet AB situé dans le plan focal objet de la loupe. Les images A' et B' , situées à l'infini de A et B , sont vues sous un écart angulaire :

$$\theta' = \frac{AB}{f'} = \mathcal{P}_i \cdot AB,$$

où $\mathcal{P}_i$ est la puissance intrinsèque.

Appelons θ_m le pouvoir de résolution de l'œil ($\theta_m \approx 10^{-3}$ rad). Un objet est résolu par l'œil si $\theta' > \theta_m$. Le plus petit objet résolu avec la loupe a pour taille :

$$AB_{\min} = \frac{\theta_m}{\mathcal{P}_i}.$$

Application 2

Soit une loupe de distance focale image f' .

1) Le grossissement commercial d'une loupe est donné par la formule $G_C = \frac{1}{4f'}$, où f' est exprimée en mètres.

Comparer cette formule à la définition donnée § 2.3.1.

Quel est le grossissement commercial d'une lentille de vergence 20 δ ?

2) Si θ_m est le pouvoir séparateur de l'œil ($\theta_m = 10^{-3}$ rad pour les application numériques), quelle est la taille h_m de l'objet le plus petit que peut séparer un œil nu emmétrope ($d_m = 25$ cm, $D_m = \infty$) ?

Quel est la taille h'_m de l'objet le plus petit AB que peut séparer cet œil sans accommodation avec la loupe considérée ? Calculer h_m et h'_m .

3) Justifier à l'aide des résultats des questions précédentes la définition du grossissement commercial.

1) D'après la définition du grossissement commercial $G_C = \left[\frac{\theta'}{\theta} \right]$ dans les conditions du doc. 18.

À l'aide des tracés de rayons lumineux de ce document :

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{AB}{d_m} \text{ et } \tan \theta' \approx \frac{AB}{f'}.$$

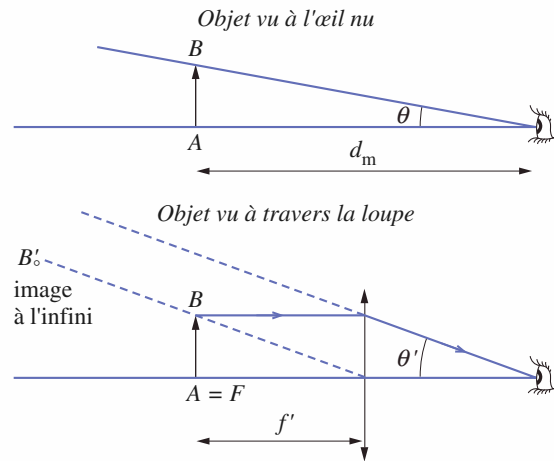
D'où : $G_C = \frac{d_m}{f'}.$

Avec $d_m = 0,25$ m, nous obtenons la formule :

$$G_C = \frac{1}{4f'}.$$

Application numérique : $V = \frac{1}{f'} = 20 \delta$ correspond à un grossissement commercial de 5 fois.

2) De la même manière avec le document 18, à la limite de résolution de l'œil :



Doc. 18.

• à l'œil nu $\theta = \theta_m$ soit :

$$\theta_m \approx \tan \theta_m = \frac{h_m}{d_m} \text{ et } h_m = d_m \theta_m \approx 0,25 \text{ mm}$$

• avec la loupe $\theta' = \theta_m$ soit :

$$\theta_m \approx \tan \theta_m = \frac{h'_m}{f'} \text{ et } h'_m \approx 0,05 \text{ mm} = 50 \mu\text{m}.$$

3) Nous remarquons que le rapport des pouvoirs de résolution de la loupe et de l'œil nu est :

$$R = \frac{h'_m}{h_m} = \frac{d_m}{f'} = G_C.$$

Ceci justifie le nom de grossissement commercial donné à G_C puisque les objets résolus à la loupe sont G_C fois plus petits que ceux résolus à l'œil nu dans les conditions normales.

3 Le système {œil-oculaire}

3.1. L'oculaire

De nombreux instruments d'optique sont équipés d'un oculaire : lunette de visée, microscope ...

Cet un instrument d'optique comprenant plusieurs lentilles convergentes ou divergentes joue un rôle équivalent à celui d'une loupe.

La première lentille rencontrée par la lumière est la **lentille de champ**. La dernière placée devant l'œil est la **lentille d'œil**.

Une réglette graduée, appelée **micromètre**, ou un système de deux fils perpendiculaire appelé **réticule**, est placé de façon à être vue nette en même temps que l'objet placé au foyer objet de l'oculaire (*doc. 20*).

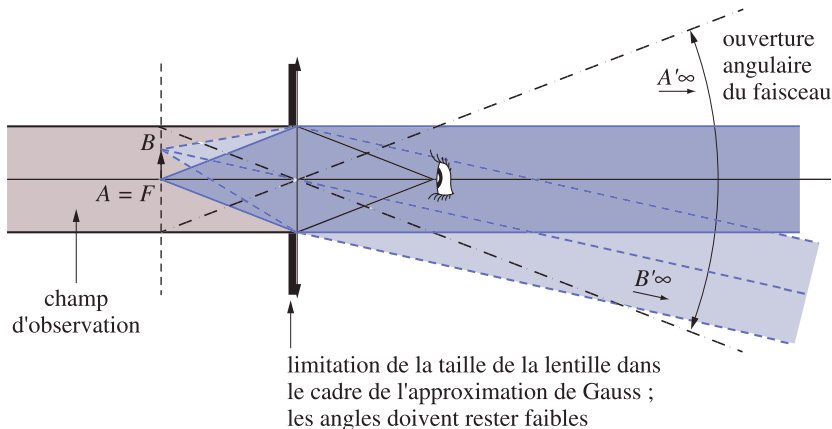
Après étalonnage, le micromètre permet de mesurer la taille des objets observés par lecture sur la réglette.

Le réticule permet de faire des pointés précis de distance en éliminant les problèmes de parallaxe (*cf. chapitre 8*).

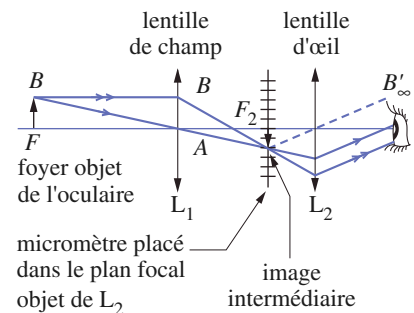
3.2. Avantages de l'oculaire

L'oculaire présente de nombreux avantages par rapport à une loupe de même puissance (ou de même grossissement) :

- distorsion de l'image plus faible ;
- défauts d'achromatisme atténués ;
- champ d'observation plus étendu ;
- ouverture angulaire du faisceau plus grande.



Doc. 19. Étude d'un oculaire démonté.



Doc. 20. Schéma d'un oculaire.

Doc. 21. Tracé avec l'œil au foyer image de la loupe : la taille de la lentille permet de définir le champ d'observation (en grisé), domaine d'espace visible par l'œil et l'ouverture angulaire du faisceau, angle maximal d'émergence des rayons lumineux.

Application 3

Étude d'un oculaire

On considère un oculaire simple constitué de deux lentilles minces convergentes, la lentille de champ L_1 et la lentille d'œil L_2 .

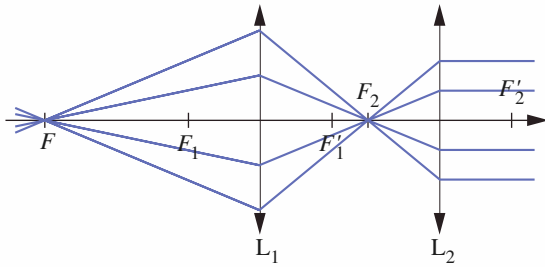
1) a) Montrer que le foyer objet de l'oculaire a pour image, par la lentille de champ, le foyer objet de la lentille d'œil.

b) Montrer que le foyer image de l'oculaire est l'image par la lentille d'œil du foyer image de la lentille de champ.

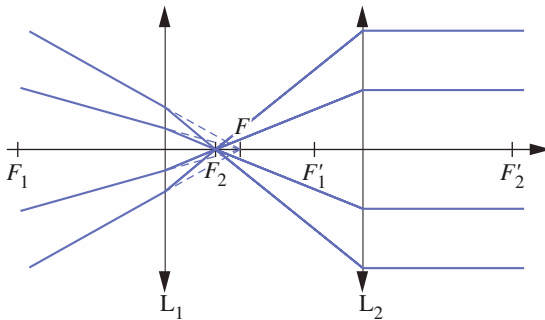
2) On dit qu'un oculaire est **positif** si son foyer objet est réel et **négatif** s'il est virtuel.

a) Peut-on utiliser ces deux oculaires comme loupe ?

b) Montrer à l'aide des deux simulations suivantes qu'il y a deux places possibles pour placer un micromètre avec un oculaire positif, alors qu'il n'y en a qu'une pour l'oculaire négatif. (doc. 22 et 23).



Doc. 22. Simulation 1.



Doc. 23. Simulation 2.

3) On considère l'oculaire suivant utilisé dans de nombreux microscopes de qualité.

Soient O_1 le centre optique de L_1 et f'_1 sa distance focale image. De même avec les indices 2 pour la lentille L_2 .

Cet oculaire est défini par la relation :

$$\frac{f'_1}{3} = \frac{\overline{O_1 O_2}}{2} = \frac{f'_2}{1} = a \quad \text{avec} \quad a = 2 \text{ cm.}$$

a) Déterminer la position des foyers de cet oculaire.

b) De quel type est-il ? À quelle(s) position(s), peut-on placer un micromètre ?

c) Chercher l'image par l'oculaire d'un petit objet FB placé dans son plan focal objet.

Est-elle droite ou renversée ?

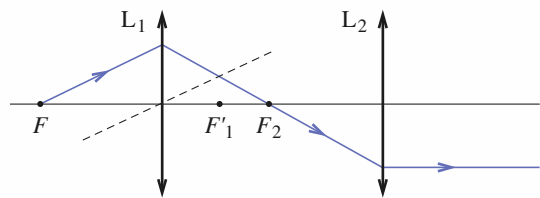
Calculer la puissance intrinsèque de cet oculaire, son grossissement et son pouvoir séparateur (l'œil peut séparer des objets angulaires séparés par :

$$\theta_m = 10^{-3} \text{ rad.}$$

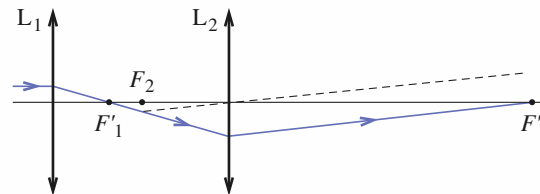
1) a) Rappelons la définition du foyer objet F d'un système optique : tout rayon lumineux passant par F dans le milieu incident sort du système optique parallèlement à l'axe optique.

Prenons un rayon sortant de l'oculaire parallèlement à l'axe optique. Le support de ce rayon passe par le foyer objet F_2 de la lentille d'œil. F_2 est donc l'image par la lentille L_1 du foyer objet de l'oculaire. (doc. 24a).

b) De même pour le foyer image, prenons un rayon parallèle à l'axe optique avant L_1 . Entre les deux lentilles son support coupe l'axe optique en F'_1 et il sort de l'oculaire en passant par F' foyer image de l'oculaire. F' est donc l'image de F'_1 par L_2 (doc. 24b).



Doc. 24.a.



Doc. 24.b.

2) a) Une loupe est utilisée en plaçant un objet dans son plan focal objet. Si le foyer objet est virtuel, c'est impossible. Seul un oculaire positif peut être utilisé comme loupe.

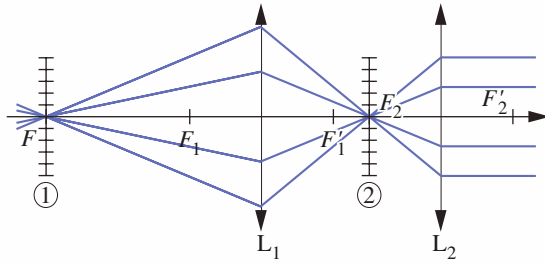
b) Le micromètre doit être placé en un point tel que son image soit dans le même plan que l'image de l'objet observé.

Dans une utilisation normale, l'objet est placé au foyer objet de l'oculaire. L'image du micromètre doit donc être à l'infini.

Ceci est possible dans deux cas :

- le micromètre est avant l'oculaire dans le plan focal objet de l'oculaire ;
- le micromètre est dans le plan focal objet de la lentille d'œil.

Le foyer objet d'un oculaire positif est réel donc les deux possibilités existent pour cet oculaire (doc. 25).



Doc. 25. Simulation 1.

Le foyer objet d'un oculaire négatif est virtuel donc seule la place à l'intérieur de l'oculaire dans le plan focal objet de L_2 existe pour cet oculaire (doc. 26).

3) a) Utilisons les relations obtenues en 1) :

Pour $F : F \xrightarrow{\text{lentille } L_1} F_2$.

La formule de Descartes pour la lentille L_1 avec : $p' = \overline{O_1 F_2} = 2 \text{ cm}$, $p = \overline{O_1 F}$ et $f' = f'_1 = 6 \text{ cm}$ donne $\overline{O_1 F} = 3 \text{ cm}$. F est virtuel et l'oculaire est négatif. (On peut également utiliser la formule de Newton.)

Pour $F' : F'_1 \xrightarrow{\text{lentille } L_1} F'$.

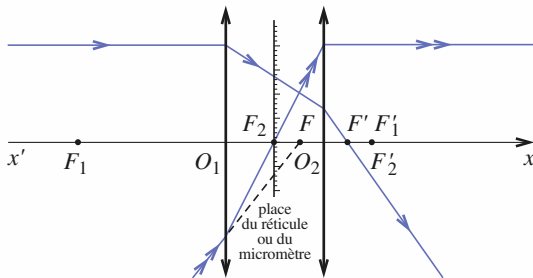
La formule de Descartes pour la lentille L_2 avec : $p = \overline{O_1 F_2'} = 2 \text{ cm}$, $p = \overline{O_1 F'}$ et $f' = f'_2 = 2 \text{ cm}$ donne :

$$\overline{O_2 F'} = 1 \text{ cm}.$$

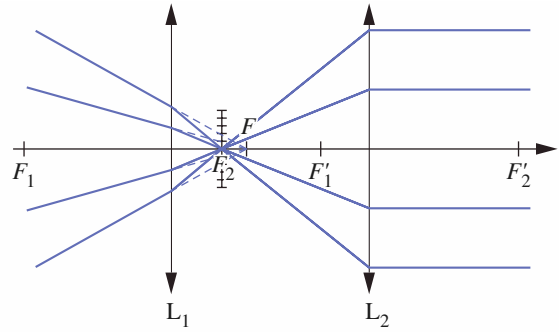
F' est réel ce qui permet de placer l'œil au voisinage de ce point. Ceci est en effet un avantage dans de nombreux instruments d'optique.

b) Cet oculaire est négatif et la seule position possible du micromètre est dans le plan focal objet de L_2 (doc. 27).

c) Utilisons la construction géométrique du document 28. L'objet virtuel FB a une image $F_2 B_1$ par L_1 car F a pour image F_2 . L'image de $F_2 B_1$ par la lentille L_2 est rejetée à l'infini.



Doc. 27. Oculaire (négatif) de microscope.



Doc. 26. Simulation 2.

Sur la construction (doc. 28), nous lisons :

$$\frac{\overline{F_2 B_1}}{\overline{FB}} = \frac{\overline{O_1 F_2}}{\overline{O_1 F}} = \frac{2}{3}$$

puis le diamètre angulaire θ' de l'image finale de FB :

$$\theta' = \frac{\overline{F_2 B_1}}{\overline{O_2 F_2}} = \frac{2 \overline{FB}}{3 f'_2}.$$

L'angle θ' est négatif, donc l'image est droite. C'est toujours le cas avec un oculaire négatif. En revanche, un oculaire positif renverse l'image.

La puissance intrinsèque est le rapport :

$$\mathcal{P}_1 = \left| \frac{\theta'}{\overline{FB}} \right| = \frac{2}{3 f'_2}$$

puisque l'objet est dans le plan focal de l'oculaire. Soit $\mathcal{P}_1 = 33$ dioptries.

Le grossissement commercial est :

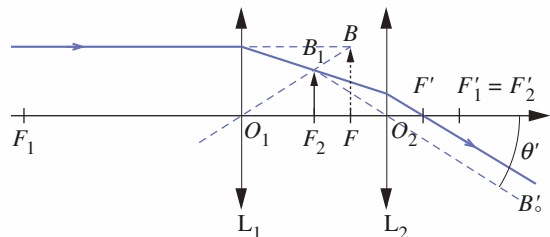
$$G_C = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right| \text{ avec } \theta = - \frac{\overline{FB}}{25 \text{ cm}}$$

ce qui donne $G_C = 8,3$.

Le pouvoir séparateur correspond à :

$$C\theta' = \theta_m = 10^{-3} \text{ rad soit :}$$

$$\overline{FB} = \frac{3}{2} \theta_m f'_2 = 30 \mu\text{m}.$$



Doc. 28. Détermination de la puissance intrinsèque.

● L'ACCOMMODATION

Le phénomène d'accommodation consiste en une augmentation de la vergence du cristallin. Elle autorise une plage de vision distincte qui s'étend du PP *ponctum proximum* (25 cm pour l'œil normal) au PR *ponctum remotum* (l'infini pour l'œil normal).

● LA LOUPE ET L'OCULAIRE

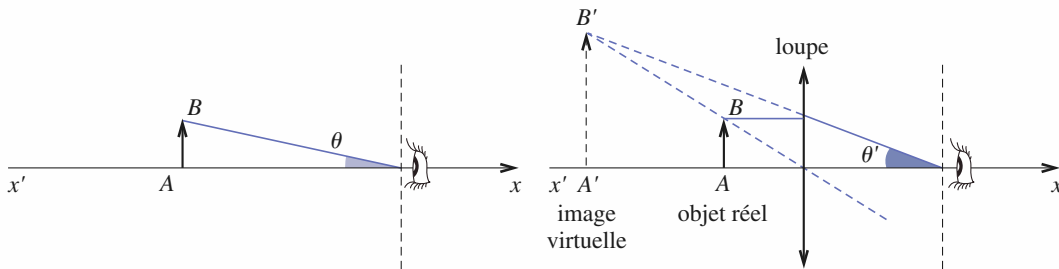
Ces instruments augmentent le pouvoir séparateur de l'œil. Ils permettent une observation sans accommodation (donc sans fatigue pour l'œil), condition normale d'utilisation de tous les instruments d'optique.

● LE GROSSISSEMENT D'UN INSTRUMENT D'OPTIQUE

Il est défini par :

$$G = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right|$$

où θ' est le diamètre angulaire sous lequel est vue l'image de l'objet à travers l'instrument et θ le diamètre angulaire sous lequel il est vu l'œil nu (*doc. 29*).



Doc. 29a. Objet vu à l'œil nu.

Doc. 29b. Objet vu à travers la loupe.

● LE GROSSISSEMENT COMMERCIAL

Il est défini pour une image vue au PR ($D_m = \infty$) à travers l'instrument et un objet vu au PP à l'œil nu pour l'œil normal ($d_m = 25$ cm).

● LA PUISSANCE D'UN INSTRUMENT D'OPTIQUE

Elle est définie par :

$$P = \left| \frac{\theta'}{AB} \right|$$

où θ' est le diamètre angulaire sous lequel est vue l'image de l'objet à travers l'instrument et AB la taille de l'objet (*doc. 29*). Elle se mesure en dioptries.

Si l'image est à l'infini, on parle de puissance intrinsèque $\mathcal{P}_i$.

● PUISSANCE D'UNE LOUPE

La puissance intrinsèque d'une loupe est égale à sa vergence : $\mathcal{P}_i = V = \frac{1}{f'}$.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quel phénomène permet à l'œil de voir un objet net ?
- ✓ Quels avantages y-a-t-il à utiliser une loupe ?
- ✓ Le grossissement d'un instrument d'optique est plus important que son grandissement s'il est utilisé par l'œil. Pourquoi ?
- ✓ Quelle est l'expression de la puissance d'une loupe ? Que représente la puissance intrinsèque ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Un œil étant atteint de la seule myopie :

- ☐ a. est corrigé par une lentille divergente
- ☐ b. lit mieux les petits caractères d'un texte quand il n'est pas corrigé
- ☐ c. voit mieux les étoiles quand il n'est pas corrigé
- ☐ d. a nécessairement besoin de lunettes en vieillissant pour lire.

2. Un œil hypermétrope :

- ☐ a. peut voir des objets virtuels suffisamment loin de l'œil
- ☐ b. peut voir des objets réels très proches de l'œil
- ☐ c. est corrigé par une lentille asphérique
- ☐ d. a nécessairement besoin de lunettes en vieillissant pour lire.

3. Dans les conditions normales d'utilisation, une loupe de grossissement commercial de 10 fois donne d'un objet de taille 1 mm :

- ☐ a. une image 10 fois plus grande soit de 1 cm
- ☐ b. une image droite à l'infini de taille angulaire $4 \cdot 10^{-2}$ rad
- ☐ c. une image renversée à l'infini de taille angulaire $4 \cdot 10^{-2}$ rad

- ☐ d. une image de taille équivalente à un objet de 1 cm placé à 1 m de l'œil
- ☐ e. une image de taille équivalente à un objet de 1 cm placé à 25 cm de l'œil.

4. Plus la distance focale image d'une loupe est grande :

- ☐ a. plus il faut rapprocher l'objet de la loupe
- ☐ b. plus sa profondeur de champ est grande
- ☐ c. plus son champ d'observation est important
- ☐ d. plus l'image est grossie.

5. L'oculaire

- ☐ a. peut être utilisé comme loupe si son foyer objet est réel
- ☐ b. ne peut posséder de micromètre que si son foyer objet est réel
- ☐ c. a pour foyer objet l'image du foyer objet de la lentille d'œil
- ☐ d. a pour foyer objet l'image du foyer objet de la lentille de champ
- ☐ e. est tel que son foyer objet a pour image le foyer image de la lentille d'œil
- ☐ f. est tel que son foyer objet a pour image le foyer objet de la lentille d'œil.

► Solution, page 139.

Exercices

1 Utilisation d'un loupe avec l'œil dans le plan focal image

Montrer à l'aide d'un schéma que le diamètre angulaire de l'image est indépendant de la position de l'objet pour cette position de l'œil.

En déduire que la puissance de la loupe est alors égale à sa puissance intrinsèque.

2 Caractéristiques d'une loupe

Une loupe a une distance focale image f' égale à 10 cm. Déterminer sa vergence, sa puissance intrinsèque et son grossissement commercial.

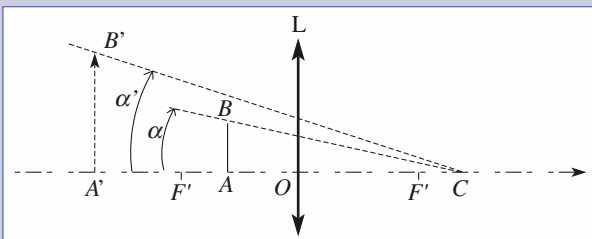
3 Grossissement

Trouver la relation entre la vergence et le grossissement commercial d'une loupe.

4 Loupe : Q.C.M.

D'après ENAC pilote, 1996.

Un observateur à vue normale utilise une loupe L formée d'une lentille mince convergente de distance focale image $f' = 20$ cm. On pose $a = \overline{F'C}$ la distance du foyer image de la lentille au centre optique C de l'œil. On appelle $\delta = \overline{A'C}$ la distance de vision lorsque l'observateur utilise la loupe (cf. schéma ci-dessous). Pour cet observateur, $\delta_m < \delta < \infty$ avec $\delta_m = 20$ cm.



1) Lorsque l'observateur regarde l'objet AB à travers la loupe, il voit son image $A'B'$ sous l'angle α' . Lorsqu'il enlève la loupe sans changer la distance de l'objet à son œil, il voit l'objet AB sous l'angle α .

Exprimer le grandissement transversal $G_t = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ en fonction de δ , a et f' .

a) $G_t = \frac{(\delta + a)}{2f'}$; b) $G_t = \frac{(\delta - a)}{f'}$; c) $G_t = \frac{f'}{(\delta + 2a)}$;

d) $G_t = \frac{(f' + a)}{\delta}$.

2) Exprimer le grossissement $G = \alpha'/\alpha$ en fonction de f' , a et δ . On supposera les angles suffisamment petits pour que l'on puisse confondre le sinus et la tangente d'un angle avec sa valeur exprimée en radian.

a) $G = \frac{f'(\delta - a) - f'^2}{\delta^2}$; b) $G = \frac{a(\delta - a) + f'^2}{\delta^2}$;

c) $G = \frac{(f' + a)(\delta - a)}{f'\delta}$; d) $G = \frac{(2f' + a)(\delta - a) - f'^2}{f'\delta}$.

3) Le centre optique de l'œil est placé au foyer image de la loupe.

Quelle est la valeur de δ donnant un grossissement maximum ?

a) $\delta = \infty$; b) $\delta = 20$ cm; c) $\delta = 30$ cm; d) $\delta = 40$ cm.

• Le centre optique de l'œil est placé à 30 cm de la loupe. Quelle est la valeur maximale du grossissement ?

a) $G = 1,1$; b) $G = 1,5$; c) $G = 3$; d) $G = 2,5$.

5 Profondeur de netteté de l'œil

1) Un œil normal observe sans accommoder des objets à l'infini.

Son pouvoir séparateur angulaire est de l'ordre de $\Delta\alpha = 5 \cdot 10^{-4}$ rad. Peut-on en déduire un ordre de grandeur de la largeur h des cellules photosensibles de la rétine ?

On exprimera l'ordre de grandeur de h en fonction de $\Delta\alpha$ et de la distance focale image f' du cristallin, considéré comme une lentille mince; on ne tiendra pas compte du liquide intérieur de l'œil. $f' = 1,5$ cm.

2) Un objet ponctuel A se trouve dans le champ de vision, à une distance finie d . Si R est le rayon de la pupille de l'œil, déterminer le rayon r de la tache image associée à cet objet lorsque l'œil n'accomode pas.

3) On considère que A est vu net si r est inférieur à h . Justifier ce critère.

Pour $R = 1$ mm, calculer la distance minimale d'un objet qui est vu net en même temps qu'un autre objet à l'infini. Conclure.

6 L'œil normal, l'œil myope et la vieillesse

En vieillissant, le cristallin de l'œil durcit et l'accommodation ne se produit plus : c'est la presbytie.

Paradoxalement, avec l'âge, un myope voit mieux qu'une personne « normale ».

Le but de cet exercice est d'expliquer ce paradoxe.

On modélise l'œil par une lentille (le cristallin) de distance focale f'_0 constante quand l'œil est presbyte et par un écran (la rétine) à la distance d du cristallin ($d = 15$ mm).

Exercices

1) Un œil normal presbyte voit net un objet à l'infini alors qu'un œil myope voit net un objet à la distance D_m de l'œil ($D_m = 15$ cm).

Quelle relation a-t-on dans les deux cas entre f'_0 et d ?

2) Une personne presbyte lit un journal placé à 25 cm de ses yeux. Le rayon r_0 de la pupille de l'œil est de 1 mm. Calculer le diamètre de la tache sur la rétine image d'un point du journal, pour un œil myope et un œil normal. Conclure.



Défauts de l'œil

On modélise un œil par une lentille convergente, de vergence variable, placée à 15 mm de la rétine.

1) Calculer le domaine dans lequel cette vergence varie, sachant qu'un œil normal accommode de 25 cm à l'infini.

2) Un œil de myope a la même vergence, mais la distance lentille-rétine est de 15,2 mm. Déterminer le PR et le PP de cet œil. Quelle est la vergence de la lentille de contact à utiliser pour corriger cet œil ?

3) Un œil d'hypermétrope est tel que la distance lentille-rétine est de 14,8 mm. Répondre aux mêmes questions qu'en 1).



Correction d'un œil hypermétrope

Un œil hypermétrope a son PP à 50 cm. Lorsqu'il accommode, il fait varier sa vergence de $\Delta V = 4$ dioptries.

1) Quelle doit être la vergence d'un verre correcteur placé à 1 cm du cristallin, pour que le PR de l'ensemble soit à l'infini ?

2) Où est situé le PP du système {œil-lentille} ?

3) Reprendre le problème pour une lentille de contact.



Observations à travers une lentille

Un étudiant est hypermétrope. Son PR est à 1 m derrière l'œil et son PP à 40 cm devant l'œil. Il tient une lentille. À bout de bras, elle est à 70 cm de son œil.

Quelle vergence de lentille lui permet de voir une image nette, droite ou renversée, d'un objet « à l'infini » ?



Observation à l'aide d'un miroir sphérique

Un observateur est myope. Son PR est à 40 cm et son PP à 15 cm (le PR et le PP sont situés devant l'œil). Il tient un miroir. À bout de bras, il est à 75 cm de son œil. Quel rayon de miroir lui permet de voir une image nette, droite ou renversée, d'un objet « à l'infini » ?



Utilisation d'une loupe pour observer sans accommoder

On observe un objet à travers une loupe dont la puissance est de 10 dioptries. Dans les conditions d'observation, le pouvoir séparateur de l'œil est de $5 \cdot 10^{-4}$ rad.

1) L'œil est « normal ». Où doit-on placer la loupe pour observer l'objet sans accommoder ? Quel est l'ordre de grandeur des plus petits détails discernables sur l'objet ?

2) L'œil est myope. Son PR est à 51 cm. Où doit-on placer la loupe pour observer sans accommoder ? Quel est l'ordre de grandeur des plus petits détails observables ? On considérera que l'observateur place la loupe à une distance $d = 1$ cm de son œil.

3) L'œil est hypermétrope. Lorsqu'il n'accommode pas, le plan conjugué de la rétine est situé à 1 mètre en arrière de l'œil. Reprendre les mêmes questions.



Œil d'hypermétrope et loupe

Un élève est hypermétrope ; le *punctum proximum* PP est à 30 cm et le *punctum remotum* PR à 1 m derrière chaque œil.

Il utilise une loupe de vergence 10 δ de deux façons différentes :

a) l'œil collé contre la loupe ;

b) l'œil dans le plan focal image de la loupe.

1) Déterminer dans chacun de ces cas les positions d'objets visibles par l'élève à travers la loupe.

2) Calculer la puissance $\mathcal{P} = \frac{\theta}{AB}$ de la loupe pour chacun des deux cas, lorsque l'œil n'accommode pas.



Utilisation d'un viseur

L'œil voit sans accommoder les objets situés à l'infini et en accommodant les objets situés à une distance supérieure à $d_0 = 12,5$ cm, distance minimale de vision distincte.

Un viseur est constitué d'un objectif L_1 (assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_1 = 10$ cm, de diamètre $d_1 = 3$ cm) et d'un oculaire L_2 (assimilable à une lentille mince convergente de distance focale $f'_2 = 2$ cm).

Le viseur est réglé de façon à viser à 20 cm de la face d'entrée de l'objectif (c'est-à-dire que l'œil regardant à travers le viseur voit nettement et sans accommoder les objets situés dans le plan de front situé à 20 cm devant L_1).

- 1) Quelle est la distance ℓ entre L_1 et L_2 ?
- 2) Déterminer la position et le diamètre du cercle oculaire, c'est-à-dire de l'image de l'objectif donnée par l'oculaire.
- 3) Soit AB un petit objet du plan de front situé à 20 cm en avant de L_1 et α' l'angle sous lequel l'observateur voit AB à travers le viseur.

Calculer le rapport :

$$\mathcal{P} = \left| \frac{\alpha'}{AB} \right|.$$

- 4) Quelle région de l'espace objet l'observateur peut-il voir en accommodant à travers le viseur ?
- a) On supposera l'œil placé dans le plan focal image L_2 .
- b) On supposera l'œil placé contre la lentille L_2 .

14 Grossissement d'une loupe

Un philatéliste observe un timbre situé à une distance d égale à 25 cm de son œil. Pour distinguer les détails, il place une loupe, assimilée à une lentille mince convergente de distance focale f' , à une distance h du timbre.

1) Pour quelles valeurs de h l'image est-elle non renversée ?

2) En se limitant aux valeurs définies précédemment, déterminer, en fonction de h :

- la distance $d'(h)$ entre son œil et l'image du timbre ;
- le grossissement $\gamma(h)$;
- le grossissement $G(h)$.

3) Étudier sommairement la fonction $G(h)$ pour $f' = 15$ cm et $f' = 10$ cm. On déterminera l'extremum.

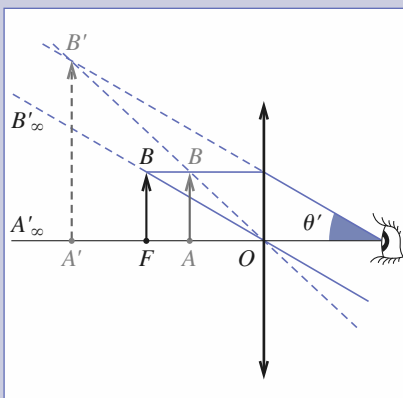
Corrigés

Solution du tac au tac, p. 136.

- | | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1. Vrai : a, b | Faux : c, d | 3. Vrai : b, e | Faux : a, c, d |
| 2. Vrai : a, d | Faux : b, c | 4. Vrai : b, c | Faux : a, d |
| | | 5. Vrai : a, f | Faux : b, c, d, e |

1. L'œil est placé dans le plan focal image de la lentille. Les rayons qui parviennent sur la pupille sont donc parallèles avant la lentille.

Quelle que soit la position de l'objet AB , les rayons arrivant à l'œil et provenant des points A et B sont identiques. La taille angulaire de son image est donc indépendante de sa position $\frac{AB}{f'}$.



Doc. 31. Le diamètre angulaire de l'image ne dépend que de AB , quelque soit sa position, si l'œil est dans le plan focal image de la loupe.

Dans ces conditions, la puissance intrinsèque donnée par $P = \frac{\theta'}{AB}$ est indépendante de la position de l'objet et vaut $P = P_1 = \frac{1}{f'}$.

La première photographie est prise avec l'objectif de l'appareil sensiblement dans le plan focal image de la lentille et la deuxième photographie avec l'objectif contre la lentille. Remarquer la perspective différente des lettres. Dans le cas où l'objectif est dans le plan focal image, elles ont toutes la même taille apparente sur la photographie.



Doc. 32. Influence de la position de l'œil par rapport à la loupe. Pour la première photographie, l'appareil photographique est placé dans le plan focal image de la lentille. Toutes les lettres apparaissent avec la même taille.

Corrigés

2. Le grossissement commercial G_c est défini par : $G_c = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right|$.

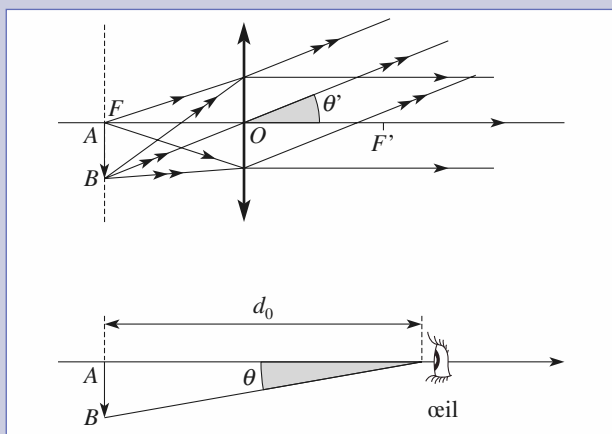
θ' : diamètre angulaire sous lequel l'image de l'objet est vue à travers la loupe lorsque l'image est à l'infini. Cela impose à l'objet d'être dans le plan focal objet de la loupe.

θ : le diamètre angulaire sous lequel l'objet, placé à $d_m = 25$ cm de l'œil est vu à l'œil nu.

La puissance intrinsèque $\mathcal{P}_i$ est définie par : $\mathcal{P}_i = \left| \frac{\theta'}{AB} \right|$.

θ' a la même définition que précédemment et AB est la taille de l'objet.

Ces deux définitions sont donc liées à la configuration suivante :



On a, dans l'approximation de Gauss :

$$\left| \theta' \right| = \left| \frac{AB}{f'} \right| \quad \text{et} \quad \left| \theta \right| = \left| \frac{AB}{d_0} \right|.$$

D'où, d'après les définitions :

$$G_c = \frac{d_m}{f'} = d_m V \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_i = \frac{1}{f'} = V.$$

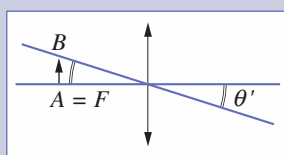
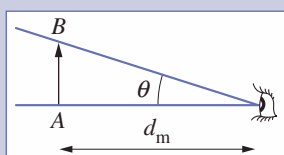
Le grossissement commercial est égal au quart de la puissance exprimée en dioptries, elle-même égale à la vergence de la loupe.

Pour la lentille étudiée, $\mathcal{P}_i = V = 10$ dioptries et $G_c = 2,5$.

3. Le grossissement commercial est donné par : $G_c = \left| \frac{\theta'}{\theta} \right|$.

θ : angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu au *punctum proximu*

θ' : angle sous lequel l'image est vue au *punctum remotum* à travers l'instrument.



$$\theta = \frac{AB}{d_m}; \quad \theta' = \frac{AB}{f'}; \quad G_c = \frac{d_m}{f'} = \frac{V}{4} \quad \text{pour} \quad d_m = 25 \text{ cm}.$$

4. 1) Les formules de conjugaison au centre de la lentille sont :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} = -\frac{1}{OF} \quad \text{et} \quad \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} \quad (\text{Descartes})$$

$$\text{ou} \quad \overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2 \quad \text{et} \quad \frac{A'B'}{AB} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = \frac{f'}{FA} \quad (\text{Newton}).$$

Ici, les formules de Newton sont plus adaptées car $\overline{F'C}$ et $\overline{A'C}$ sont données.

$$\overline{F'A'} = \overline{F'C} + \overline{CA'} = a - \delta.$$

$$\text{D'où} \quad G_i = (\delta - a)f' \quad (\text{réponse b}).$$

2) En confondant les angles avec leur tangente,

$$\alpha = \frac{AB}{CA} \quad \text{et} \quad \alpha' = \frac{A'B'}{CA'}.$$

$$\begin{aligned} \text{d'où} : G = \frac{\alpha'}{\alpha} &= \frac{A'B'}{CA'} \cdot \frac{CA}{AB} = \frac{A'B'}{AB} \cdot \frac{CF + F'F + FA}{CA'} \\ &= \left(\frac{\delta - a}{f'} \right) \left(\frac{-a - 2f' - \frac{f'^2}{FA'}}{-\delta} \right) = \frac{(2f' + a)(\delta - a) - f'^2}{f'\delta} \end{aligned}$$

(réponse d)).

$$3) \text{ Ici } a = 0, \text{ d'où : } G = \frac{2\delta - f'}{\delta}$$

qui est une fonction croissante de δ dans le domaine $[\delta_m; +\infty]$; donc la réponse est $\delta = \infty$ (réponse a)).

4) Ici $a = 10$ cm, d'où :

$$G = \frac{0,5(\delta - 0,1) - 0,04}{0,2\delta} = \frac{5\delta - 0,9}{2\delta}$$

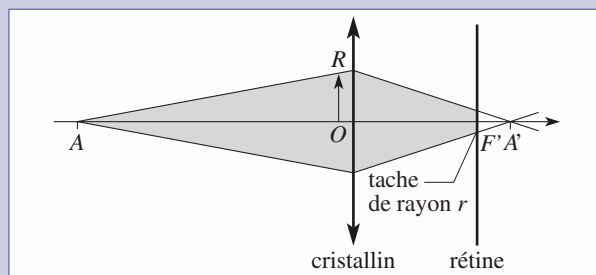
qui est une fonction croissante de δ dans le domaine $[\delta_m; +\infty]$; donc la réponse correspond à $\delta = \infty$, soit $G = 2,5$ (réponse d)).

5. 1) Deux points à l'infini distants de moins de $\Delta\alpha$ peuvent former leur image sur la même cellule photosensible dans le plan focal du cristallin. La taille de celle-ci est donc de l'ordre de $h \approx f' \Delta\alpha \approx 7,5 \mu\text{m}$.

2) L'image A' de A se forme derrière la rétine. Si on suppose A sur l'axe optique, la relation de Newton donne :

$$\overline{F'A'} = \frac{-f'^2}{FA} \approx \frac{f'^2}{d}$$

Comme $d \gg f'$, on a $F'A \ll f'$.



Le faisceau issu de A converge vers A' . Il est intercepté par la rétine sur laquelle il forme un cercle de rayon $r = R \frac{F'A'}{f' + F'A'} \approx R \frac{F'A'}{f'} \approx \frac{R f'}{d}$.

3) Tant que r est inférieur à h , la perte de résolution due à la mauvaise « mise au point » se confond avec la perte de résolution due à la structure de l'œil. L'objet à l'infini et A sont donc vus aussi nets, simultanément.

A semble moins net que l'objet à l'infini à partir du moment où r devient sensiblement supérieur à h . Selon ce critère, A est net lorsque l'œil accommode à l'infini, si :

$$\frac{R f'}{d} < f' \Delta \alpha, \text{ soit } d > \frac{R}{\Delta \alpha}.$$

Numériquement $d > 2 \text{ m}$.

L'œil n'a besoin d'accommoder que pour des objets rapprochés.

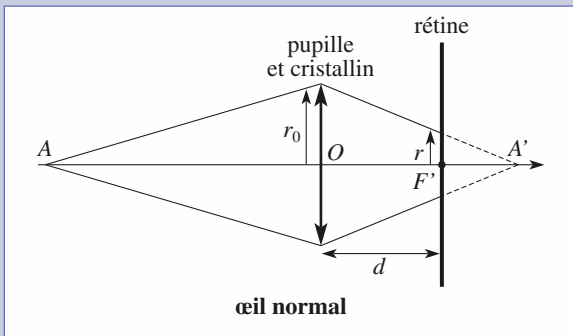
6

1) Le plan vu net et le plan de la rétine sont conjugués par le cristallin.

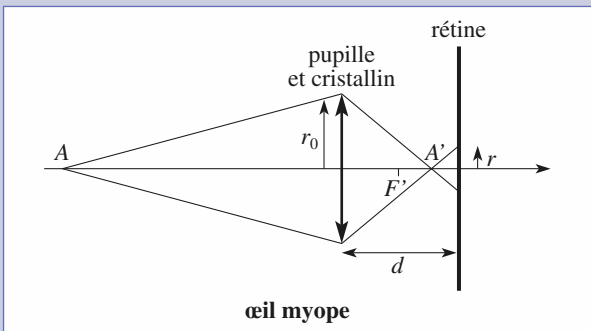
La formule de Descartes $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ donne ici : $\begin{cases} \overline{OA'} = d, f' = f_0 \\ \overline{OA} = -D \end{cases}$.

- pour l'œil normal $f_0 = d$, d'où $f_0 = 15 \text{ mm}$;
- pour l'œil myope $f_0 = \frac{d D_m}{D_m + d}$, d'où $f_0 = 13,6 \text{ mm}$.

2)



D'après le schéma, $r = r_0 \cdot \frac{\overline{OA'} - d}{\overline{OA'}} = r_0 \left(1 - \frac{d}{\overline{OA'}} \right)$.



D'après le schéma, $r = r_0 \cdot \frac{d - \overline{OA'}}{\overline{OA'}} = r_0 \left(\frac{d}{\overline{OA'}} - 1 \right)$.

On a donc dans les deux cas, $r = r_0 \left| 1 - \frac{d}{\overline{OA'}} \right|$.

Si on exprime $\overline{OA'}$ en fonction de $d_0 = \overline{AO}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f_0} - \frac{1}{d_0} \quad \text{et} \quad r = r_0 \left| 1 - \frac{d}{f_0} + \frac{d}{d_0} \right|$$

Ceci donne :

- pour l'œil normal : $r = 0,06 \text{ mm}$;
 $\varnothing = 2r = 0,12 \text{ mm}$;
- pour l'œil myope : $r = 0,04 \text{ mm}$;
 $\varnothing = 2r = 0,08 \text{ mm}$.

La taille de la tache est plus petite pour l'œil myope. Son pouvoir de résolution est donc plus grand.

7

1) Utilisons la formule de Descartes : $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V$.

Au PR : p : infini et $p' = 15 \text{ mm}$, d'où $V_{PR} = 66,7 \delta$.

Au PP : $p = -25 \text{ cm}$ et $p' = 15 \text{ mm}$, d'où $V_{PP} = 70,7 \delta$.

Attention aux signes ! Pour un objet réel, p est négatif, donc $p = -d$ (d distance à l'œil).

2) Au PR : $\frac{1}{p'} + \frac{1}{D_m} = V_{PR}$, $D_m = 1,14 \text{ m}$. ($p' = 15,2 \text{ mm}$).

Au PP : $\frac{1}{p'} + \frac{1}{d_m} = V_{PP}$, $d_m = 20,5 \text{ cm}$.

La lentille de contact utilisée est telle que le foyer image de l'ensemble lentille-œil est sur la rétine, soit :

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + V_{PR} \text{ puisque l'œil et la lentille sont accolés.}$$

Soit : $V = -0,88 \delta$

Alors on peut recalculer d'_m :

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{d'_m} = \frac{1}{f'} + V_{PP} ; \frac{1}{d'_m} = V_{PP} - V_{PR} ; d'_m = 25 \text{ cm.}$$

L'œil corrigé est équivalent à un œil normal.

3) De façon identique $D_m = -1,11 \text{ m}$, $d_m = 32,3 \text{ cm}$ et $V = +0,9 \delta$.

Un œil d'hypermétrope peut voir un objet virtuel placé derrière lui ($D_m < 0$).

8

1) Soit V' la vergence du cristallin lorsque l'œil n'accommode pas, et $V'' = V' + \Delta V$ la vergence lorsque l'œil accommode sur le PP.

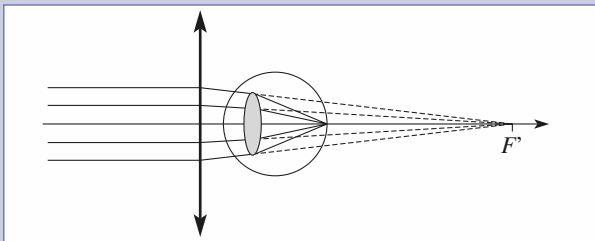
On note p_0 ($p_0 > 0$) la distance {cristallin-rétine}, et d_m et D_m les distances correspondant au PP et au PR. d_m et D_m sont ici des grandeurs algébriques qui seront positives si le PP ou le PR sont situés devant l'œil. L'image du PR est sur la rétine lorsque l'œil n'accommode pas. D'après la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{p_0} + \frac{1}{d_m} = V'' \quad \text{et} \quad \frac{1}{p_0} + \frac{1}{D_m} = V',$$

d'où, par différence, $\frac{1}{D_m} = \frac{1}{d_m} - \Delta V$.

Corrigés

On obtient une valeur négative de D_m : le PR est **virtuel** et situé à 50 cm en arrière de l'œil.



Pour que le PR du système {œil-lentille} soit à l'infini, il faut que le PR de l'œil soit au foyer image de la lentille. Elle doit être convergente, d'après le schéma ci-dessus.

Sa distance focale est de 51 cm, et sa vergence de 1,96 dioptries.

2) Le PP de l'œil, situé à $p' = -49$ cm de la lentille, est l'image (virtuelle) par la lentille du PP du système. Soit p la distance algébrique entre la lentille et ce point. D'après la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V; \text{ d'où } p = -25 \text{ cm.}$$

Le PP du système est donc à 26 cm de l'œil.

3) Les résultats sont peu modifiés pour une lentille de contact. La différence provient du fait qu'elle est accolée à l'œil.

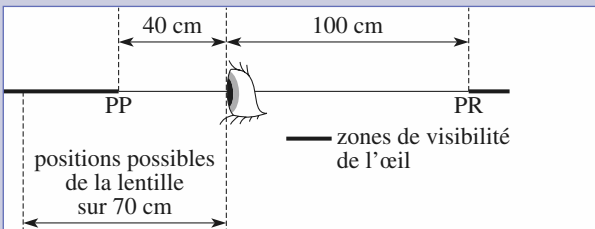
En reprenant les calculs, on obtient pour la lentille : $f' = 50$ cm et $V = +2,0$ dioptries.

$p' = -50$ cm et $p = -25$ cm.

Le PP du système est donc à 25 cm de l'œil.

9

On remarque d'abord que l'étudiant voit l'objet, situé à l'infini, net à l'œil nu. L'image de cet objet se forme au foyer image de la lentille. Ce foyer doit donc être au moins à 1 mètre derrière l'œil et au moins à 40 cm devant l'œil.



Pour une lentille divergente, il n'y a pas de problème : il voit déjà la lentille nette à bout de bras, donc *a fortiori* le foyer image.

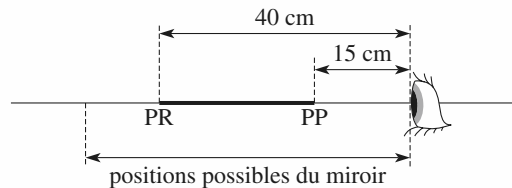
Pour une lentille convergente, la focale doit être :

- supérieure à 1 mètre (image au PR, lentille contre l'œil, image droite) ;
- inférieure à 30 cm (image au PP, bras allongé, image renversée).

10

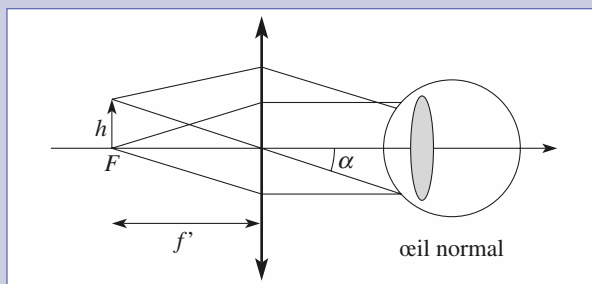
L'image se forme au foyer image du miroir qui doit être entre 15 cm et 40 cm devant l'œil (cf. schéma ci-après). Pour un miroir convexe, la focale doit être inférieure à 40 cm (image au PR, miroir contre l'œil, image droite). Pour un miroir concave, la focale doit être supérieure (en valeur algébrique) à -60 cm (image au PP, bras allongé, image renversée). Le rayon est égal au double de la focale.

— zones de visibilité de l'œil



11

La loupe doit donner de l'objet une image à l'infini. Il faut donc faire coïncider l'objet et le plan focal objet de la loupe.



Deux points objets distants de h sont vus avec un écart angulaire égal à

$$\alpha = \frac{h}{f'} = hV.$$

Les plus petits détails discernables mesurent donc $f' \Delta \alpha$, soit 50 μm .

On peut aussi remarquer que, la puissance intrinsèque $\mathcal{P}_i = \frac{\theta'}{AB} = \frac{\alpha}{AB}$ avec une image à l'infini est égale à la vergence :

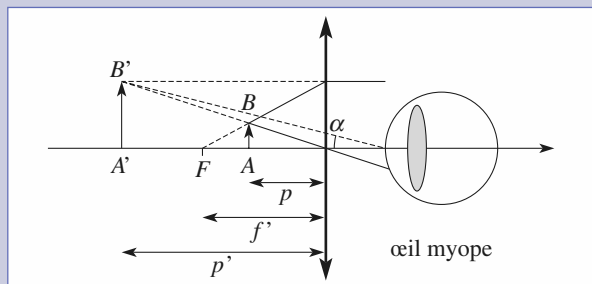
$$AB_{\min} = \frac{\Delta \alpha}{V} = 5,10^{-5} \text{ m} = 50 \mu\text{m}.$$

2) La loupe doit donner de l'objet une image située à PR. Soit p la distance algébrique entre la loupe et l'objet et p' celle entre la loupe et PR.

La relation de conjugaison de Descartes donne :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V$$

p' étant égal à -50 cm, on obtient $p = -8,3$ cm.



Il faut placer la loupe à 8,3 cm de l'objet.

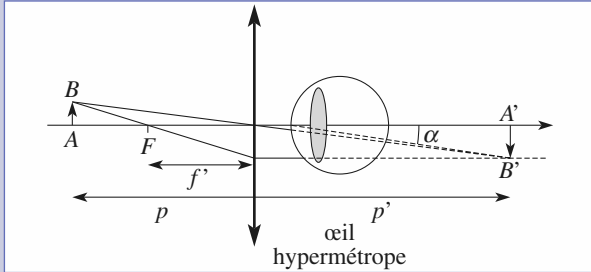
L'image $A'B'$ est située à $D_m = 51$ cm de l'œil. Sa taille est $A'B' = AB \frac{p'}{p}$. Elle est vue sous un angle :

$$\alpha = \frac{A'B'}{D_m} = \frac{AB \frac{p'}{p}}{D_m} \approx \frac{AB}{p}$$

(p' est peu différent de D_m).

À la limite de résolution, les deux points objets A et B sont séparés de $AB_{\min} = p \Delta\alpha$, soit environ $42 \mu\text{m}$.

3) On reprend les raisonnements et les notations de la question précédente.



La relation de conjugaison de Descartes donne :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = V.$$

p' étant égal à 101 cm , on obtient $p = -11,1 \text{ cm}$.

Il faut placer la loupe à $11,1 \text{ cm}$ de l'objet.

L'image $A'B'$ est située à $D_m = 100 \text{ cm}$ de l'œil. Sa taille est $A'B' = AB \frac{p'}{p}$. Elle est vue sous un angle :

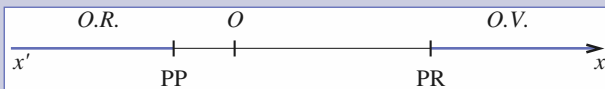
$$\alpha = \frac{A'B'}{D_m} = \frac{AB \frac{p'}{p}}{D_m} \approx \frac{AB}{p}$$

(p' est peu différent de D_m).

À la limite de résolution, les deux points objets A et B sont séparés de $AB_{\min} = p \Delta\alpha$, soit environ $55 \mu\text{m}$.

12

1) L'œil est en O .



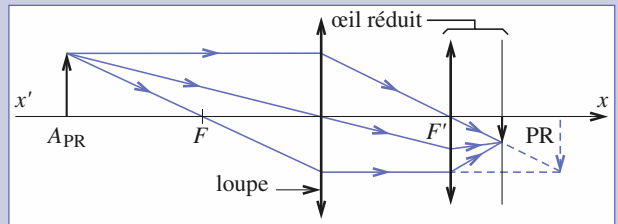
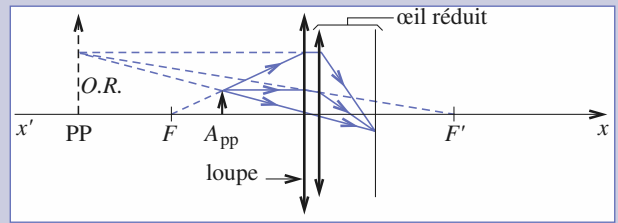
Sont visibles des objets réels placés à gauche du PP, donc à plus de 30 cm du centre optique O de la lentille représentant l'œil réduit, ainsi que des objets virtuels placés à droite du PR. Il s'agit de déterminer les points de l'axe optique qui, par la loupe ont pour images des points situés dans les domaines considérés.

a) $O \equiv O_{\mathcal{L}}$, si $O_{\mathcal{L}}$ désigne le centre optique de la loupe assimilée à une lentille mince $\mathcal{L}$.

$A_{\text{pp}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{PP}$ et $A_{\text{pr}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{PR}$, avec la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{O_{\mathcal{L}}\text{PP}} - \frac{1}{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pp}}} = \frac{1}{f'}, \quad \frac{1}{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pp}}} = -\frac{1}{30} - \frac{1}{10}, \quad \overline{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pp}}} = -7,5 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{O_{\mathcal{L}}\text{PR}} - \frac{1}{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = \frac{1}{f'}, \quad \frac{1}{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = -\frac{1}{100} - \frac{1}{10}, \quad \overline{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = -\frac{100}{9} = -11,1 \text{ cm}.$$



F est dans l'intervalle $[A_{\text{pr}}, A_{\text{pp}}]$. (L'œil hypermétrope peut voir un objet situé à l'infini.)

b) $O \equiv F'_{\mathcal{L}}$, donc $\overline{O_{\mathcal{L}}O} = +10 \text{ cm}$.

Formules de Newton (origines aux foyers) :

$$A_{\text{pp}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{PP} \text{ et } A_{\text{pr}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{PR}.$$

$$\overline{F_{\mathcal{L}}A_{\text{pp}}} \cdot \overline{F'_{\mathcal{L}}\text{PP}} = -f'^2, \text{ avec } \overline{F'_{\mathcal{L}}\text{PP}} = \overline{O_{\mathcal{L}}\text{PP}} = -30 \text{ cm},$$

$$\text{donc } \overline{F_{\mathcal{L}}A_{\text{pp}}} = \frac{100}{30} = 3,3 \text{ cm} \text{ et } \overline{F_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = -6,7 \text{ cm}.$$

$$\overline{F_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} \cdot \overline{F'_{\mathcal{L}}\text{PR}} = -f'^2, \text{ avec } \overline{F'_{\mathcal{L}}\text{PR}} = \overline{O_{\mathcal{L}}\text{PR}} = 100 \text{ cm},$$

$$\text{donc } \overline{F_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = -1 \text{ cm} \text{ et } \overline{O_{\mathcal{L}}A_{\text{pr}}} = -11 \text{ cm}.$$

L'objet peut alors être vu s'il est placé entre 11 cm et $6,7 \text{ cm}$ du centre optique de la loupe.

2) $P = \frac{\theta'}{AB}$, θ' étant l'angle sous lequel est vue l'image par l'œil de l'objet AB , lorsque l'œil est au repos, donc lorsque l'image par la loupe de AB est dans le plan frontal du *punctum remotum*.

$$\text{a) } \theta' = \frac{AB}{A_{\text{pr}}O}, \text{ donc } P = \frac{\theta'}{AB} = \frac{1}{A_{\text{pr}}O} = \frac{1}{0,111} = 9 \delta.$$

$$\text{b) } \theta' = \frac{AB}{O_{\mathcal{L}}O}, \text{ donc } P = \frac{1}{f_{\mathcal{L}}} = 10 \delta \text{ et } P = \mathcal{P}_1.$$

13

1) $A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A_{\infty}$, car l'œil est au repos, donc A_1 est le foyer objet F_2 de L_2 ; d'où $\frac{1}{O_1F_2} - \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{f_1}$.

$$\overline{O_1F_2} = l - f'_2; \quad \overline{O_1A} = -20 \text{ cm}, \quad \overline{O_1F_2} = 20 \text{ cm}, \quad f'_1 = 10 \text{ cm}, \quad l = 22 \text{ cm}.$$

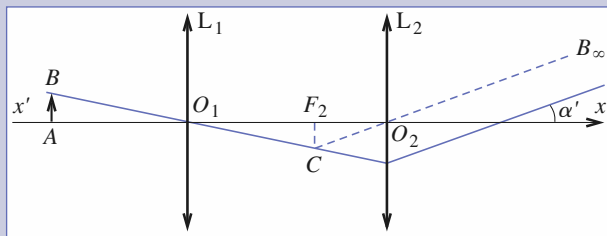
2) Soit O' l'image de O_1 par L_2 .

$$\frac{1}{O_1O'} - \frac{1}{O_2O_1} = \frac{1}{f_2}, \text{ donc } \overline{O_2O'} = 2,2 \text{ cm}. \quad O' \text{ est } 2 \text{ mm après } F'_2.$$

$$\gamma = \frac{\overline{O_2O'}}{\overline{O_2O_1}} = -0,1, \text{ le diamètre du cercle oculaire est de } 3 \text{ mm}.$$

Corrigés

3)



$$\alpha' = \frac{\overline{F_2C}}{\overline{O_2F_2}} = \frac{-\overline{F_2C}}{f_2}$$

D'autre part :

$$\frac{\overline{F_2C}}{\overline{O_1F_2}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{O_1A}} \quad \alpha' = -\frac{\overline{O_1F_2}}{\overline{O_1A}} \frac{\overline{AB}}{f_2} = \frac{f_2 - \ell}{\overline{O_1A}} \frac{\overline{AB}}{f_2}$$

$$P = 50 \delta.$$

$$\alpha' = \frac{F_2C}{f_2}, F_2C = \frac{\overline{O_1F_2}}{\overline{AO_1}}, \text{ d'où } P = \frac{\ell - f_2}{f_2} \frac{1}{\overline{AO_1}} = 100 \delta.$$

$$4) a) A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A', \text{ avec } \overline{F_2A'} = -d_0.$$

$$\text{Or } \overline{F_1A} \cdot \overline{F_1A_1} = -f_1^2 \text{ et } \overline{F_2A_1} \cdot \overline{F_2A'} = -f_2^2, \text{ d'où } \overline{F_2A_1} = \frac{f_2^2}{d_0} = 0,32 \text{ cm,}$$

$$\overline{F_1A_1} = 10,32 \text{ cm, car } \overline{F_1F_2} = 10 \text{ cm, et } \overline{F_1A} = -9,69 \text{ cm.}$$

Le point A est donc entre 20 cm et 19,7 cm devant L_1 . La profondeur de champ est de 3 mm. La formule de Newton est bien adaptée quand l'œil est en F_2' .

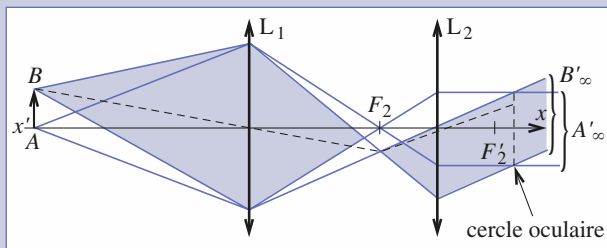
$$b) \overline{O_2A'} = -d_0.$$

$$\frac{1}{\overline{O_2A'}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{f_2}, \quad \overline{O_2A_1} = -1,72 \text{ cm ;}$$

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1}, \quad \overline{O_1A} = -19,73 \text{ cm.}$$

La formule de Descartes donne le résultat le plus simple ici.

Les deux profondeurs de champ sont voisines. Il est préférable de placer l'œil au niveau du cercle oculaire pour un champ maximal. Il est donc souhaitable de placer l'œil en F_2' .

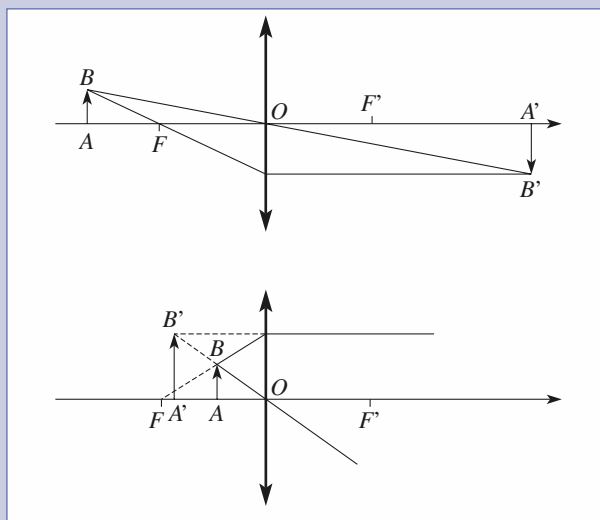


14

1) L'objet est « devant » la lentille.

• D'après les constructions suivantes, le grandissement est positif (donc l'image n'est pas renversée) si A et A' sont du même côté de la lentille. Cela se produit si A est « à droite » de F, donc entre F et O.

Ainsi, l'objet étant réel, la condition est donc $h < f'$.



• On peut aussi utiliser la relation de conjugaison de Descartes :

$$\text{le grandissement est } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}},$$

$$\text{avec } \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.$$

On multiplie les termes de cette équation par $\overline{OA} = -h$:

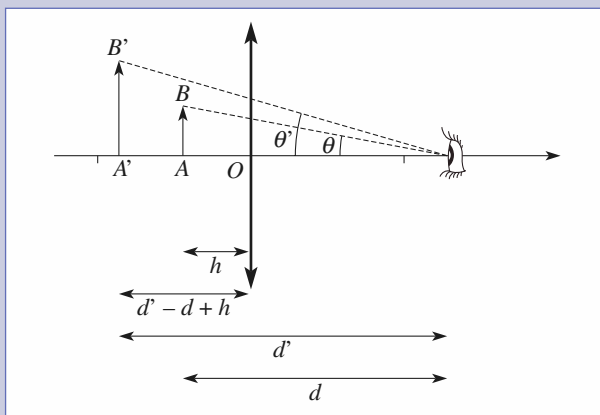
$$\frac{1}{\gamma} = 1 - \frac{h}{f'}; \quad \gamma \text{ est donc positif si } h < f'.$$

2) • On utilise la relation de Descartes :

$$\overline{OA} = -h \text{ et } \overline{OA'} = -(d' - d + h),$$

$$\text{soit : } -\frac{1}{d' - d + h} + \frac{1}{h} = \frac{1}{f'}$$

$$\text{d'où on déduit } d' = d - h + \frac{hf'}{f' - h}$$



On vérifie bien que $d' = d$ si $h = 0$ (le centre optique est son propre conjugué) et que $d' \rightarrow \infty$ si $h \rightarrow f'$.

• On a établi l'expression du grandissement à la première question :

$$\gamma = \frac{f'}{f' - h}$$

• Par définition $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{A'B'd}{ABd'} = \gamma \frac{d}{d'}$

En utilisant les résultats précédents :

$$G = \frac{f'}{f' - h} \frac{1}{1 - \frac{h}{d} + \frac{hf'}{d(f' - h)}}$$

Après simplification, on obtient :

$$G(h) = \frac{f'd}{h^2 - hd + f'd}$$

3) • Si $h \rightarrow 0$, alors $G \rightarrow 1$ (le centre optique est son propre conjugué).

• Si $h \rightarrow f'$, alors :

$$G \rightarrow \frac{d}{f'} \text{ avec } \frac{d}{f'} > 1.$$

• Il y a un extremum G_m en h_m si la dérivée du dénominateur s'annule, soit :

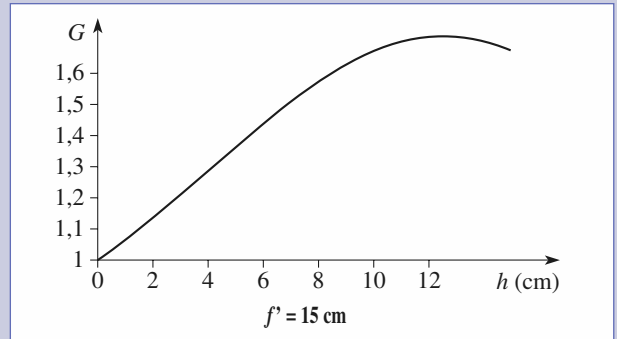
$$h_m = \frac{d}{2} \quad \text{et} \quad G_m = \frac{4f'}{4f' - d}.$$

Cet extremum étant supérieur à $G(0)$ est un maximum.

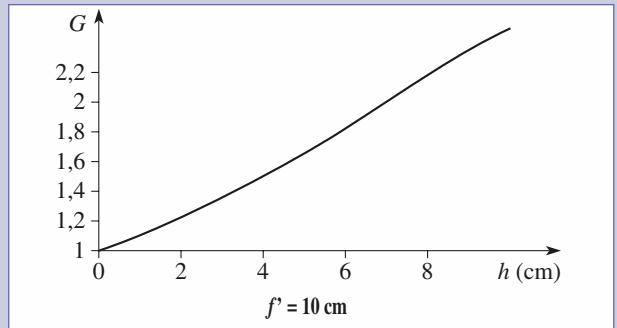
Il existe si $f' > \frac{d}{2}$.

Si $f' < \frac{d}{2}$, $G(h)$ est uniformément croissante dans le domaine $[0; f']$.

• Pour $f' = 15$ cm, $G_m = 1,7$ pour $h_m = 12,5$ cm (l'extremum existe).



• Pour $f' = 10$ cm, il n'y a pas extremum. Le grossissement est maximal pour $h = f'$.



6

Lunette et viseur

Introduction

Nous nous proposons, dans ce chapitre, d'étudier des appareils permettant de réaliser des pointés et des mesures.

Pointés longitudinaux : ces pointés sont obtenus lorsque nous désirons mesurer des distances entre divers objets suivant un axe optique. Une lunette à frontale fixe est alors nécessaire.

Pointés transversaux : ces pointés sont obtenus lorsque nous désirons mesurer des dimensions transversales d'objets (perpendiculairement à un axe optique).

Un viseur à oculaire micrométrique (lunette à frontale fixe dont le réticule est un micromètre) est alors nécessaire.

Remarque

Pour l'utilisation correcte d'un instrument d'optique, l'œil ne doit pas accommoder, sinon il se fatigue. Dans ce chapitre, ces instruments sont utilisés par un œil normal, qui voit net à l'infini sans fatigue.

O B J E C T I F S

- Comprendre le principe de la lunette de visée à l'infini et du viseur à frontale fixe.
- Savoir régler à l'infini une lunette simple ou à réticule éclairé.
- Savoir effectuer des repérages longitudinaux et transversaux à l'aide d'un viseur à frontale fixe.

P R É R E Q U I S

- Formule de conjugaison des lentilles.
- Tracé de rayons lumineux.
- Savoir créer des objets (ou images) réels ou virtuels.
- Principe du système {œil-loupe}.

Pour simplifier les schémas et les calculs, l'oculaire des instruments d'optique étudiés sera assimilé à une lentille mince convergente.

Éléments de base d'une lunette

1.1. Définitions

Une lunette est constituée des éléments suivants :

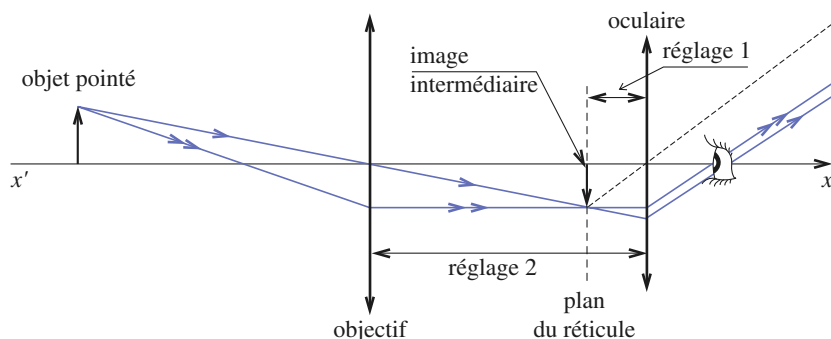
- un objectif qui donne de l'objet observé ou pointé une image intermédiaire ;
- un oculaire qui permet l'observation « à la loupe » de cette image intermédiaire ;
- un réticule ou un micromètre.

Les réglages possibles de la lunette sont :

- la distance réticule (ou micromètre) oculaire (réglage 1) ;
- la distance de l'ensemble {réticule-oculaire} objectif (réglage 2).

La lunette est réglée pour un œil normal si :

- l'image du réticule est rejetée à l'infini par l'oculaire (réglage 1) ;
- l'image intermédiaire de l'objet observé est dans le plan du réticule (réglage 2).



◀ **Doc. 1.** Schéma de principe d'une lunette de visée à distance finie.

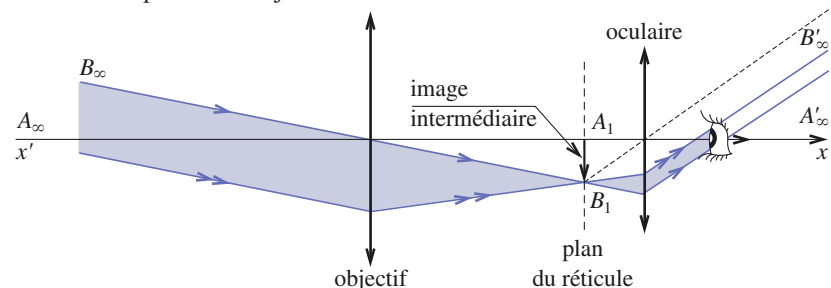
2 Lunette de visée à l'infini

Une lunette de visée à l'infini permet :

- de vérifier qu'un objet est bien à l'infini ;
 - de mesurer la taille angulaire de cet objet ou de pointer différents objets à l'infini.
- Contrairement à la lunette astronomique, on ne cherche pas nécessairement à grossir l'objet observé.

2.1. Lunette simple

L'objectif donne de l'objet pointé à l'infini une image dans son plan focal image. L'oculaire permet l'observation simultanée de cette image et du réticule, l'ensemble étant dans le plan focal objet de l'oculaire.



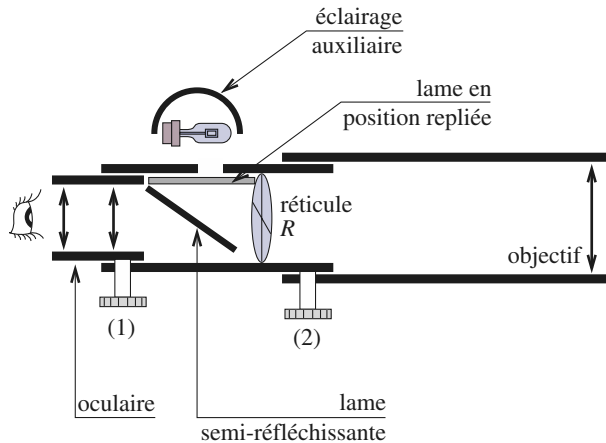
Doc. 2. Différents types de réticules : réticule simple, double et gradué.

◀ **Doc. 3.** Schéma de principe d'une lunette de visée à l'infini :

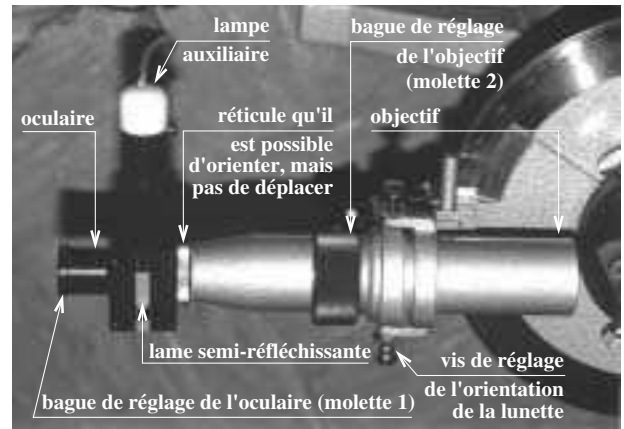
$$A_1 = F'_1 = F_2.$$

2.2. Lunette à réticule éclairé

La lunette est toujours constituée d'un objectif, d'un oculaire et d'un réticule, mais il existe en plus une lame semi-réfléchissante orientable (*doc. 4 et 5*). Elle permet d'éclairer, si nécessaire, le réticule à l'aide d'une source de lumière auxiliaire, sans empêcher le passage de la lumière directe. Cette lame n'est utile que pour le réglage de la lunette ; elle doit être retirée du champ d'observation pour les mesures.



Doc. 4. Schéma d'une lunette à réticule éclairé.



Doc. 5. Lunette à réticule éclairé.

3 Réglage d'une lunette à l'infini

Une lunette est réglée si l'œil peut voir simultanément nets l'image de l'objet pointé et celle du réticule sans effet d'accommodation.

Dans ce cas, l'image intermédiaire de l'objet est dans le plan du réticule.

Pour obtenir ce résultat, nous réglerons **successivement** :

- la distance entre l'oculaire et le réticule ;
- la distance entre l'objectif et le système {oculaire-réticule}.

3.1. Réglage de l'oculaire d'une lunette (molette 1)

Nous réglons d'abord la distance oculaire-réticule pour voir le réticule net, sans accommoder (un œil regardant à l'infini, placé devant la lunette, doit « s'accrocher directement » sur le réticule sans effort, si le réglage est correct) ; pour un œil normal, le réticule est alors dans le plan focal objet de l'oculaire.

3.2. Réglage du tirage d'une lunette à l'infini (molette 2)

L'image donnée par l'objectif de l'objet pointé à l'infini est dans le plan focal image de l'objectif. Le réglage consiste à mettre en coïncidence ce plan focal image et le plan du réticule. Il faut donc modifier la distance entre l'objectif et l'ensemble {oculaire-réticule}.

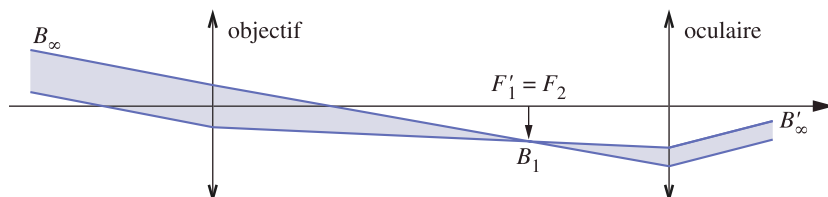
Une fois la lunette réglée pour un utilisateur, si un autre utilisateur de vue différente veut la régler à sa vue, il lui suffit de modifier la distance oculaire-réticule pour avoir une image nette.

La distance objectif-réticule ne varie pas au cours de cette modification. Il ne faut surtout pas modifier la distance entre l'objectif et l'ensemble {oculaire-réticule}.

Remarque

Une fois la lunette réglée, elle donne une image à l'infini d'un objet à l'infini. Un faisceau de lumière parallèle arrivant sur l'objectif de la lunette sort de l'oculaire sous forme d'un faisceau parallèle.

La lunette réglée à l'infini pour un œil normal ne possède donc pas de foyer image ou celui-ci est rejeté à l'infini ce qui est équivalent. C'est un **système afocal** (doc. 6).

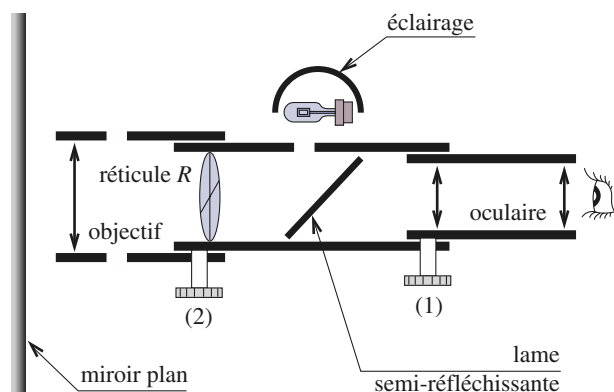


◀ **Doc. 6.** La lunette réglée à l'infini pour un œil normal est un système afocal.

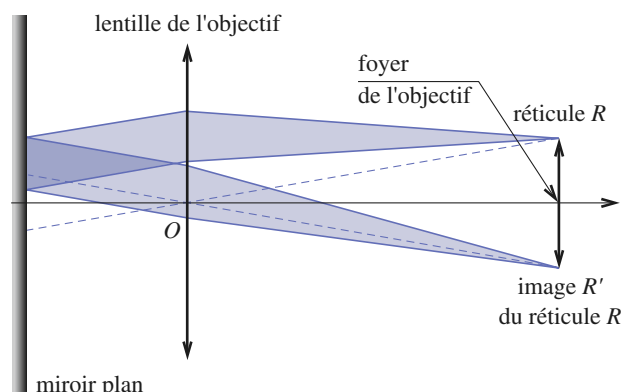
3.2.1. Réglage par visée d'un objet à « l'infini »

Cette méthode est valable pour tous les types de lunette : nous pouvons mettre au point la lunette sur un objet situé à une centaine de mètres, (c'est un minimum, cf. Application 1).

3.2.2. Réglage par autocollimation



Doc. 7.



Doc. 8.

Une lunette autocollimatrice possède un réticule éclairé. Elle se règle par réflexion sur un miroir plan ou un dioptre plan (doc. 7).

Lorsque la lunette est réglée, les éléments conjugués sont les suivants :

réticule R $\xrightarrow{\text{objectif}}$ ∞ $\xrightarrow{\text{miroir plan}}$ ∞ $\xrightarrow{\text{objectif}}$ image R' .

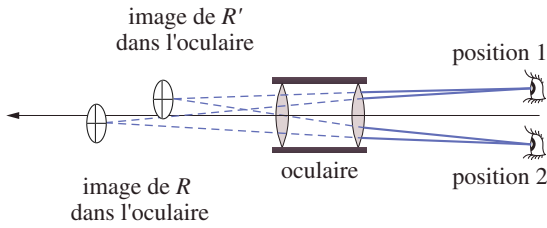
Ces relations sont valables même si le miroir est incliné.

Contrôlons le réglage.

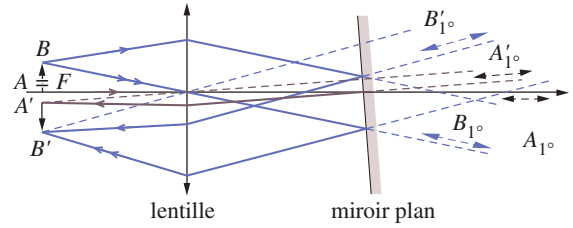
La lunette est réglée quand le réticule R et son image R' sont **dans le même plan**. R et R' sont alors simultanément nets (doc. 8).

Cependant, l'accommodation de l'œil peut fausser cette condition de netteté, à cause de l'erreur de **parallaxe** : le réglage est correct si le réticule et son image ne se déplacent pas, l'un par rapport à l'autre, lorsque nous déplaçons latéralement l'œil devant l'oculaire (doc. 9).

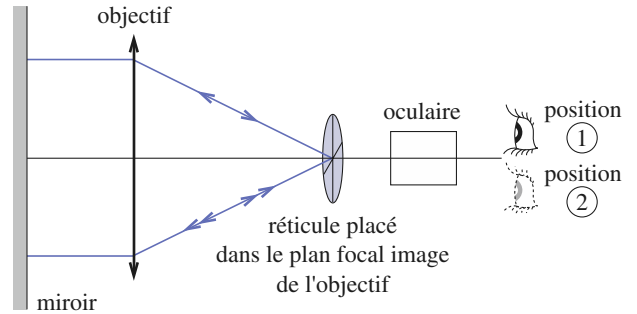
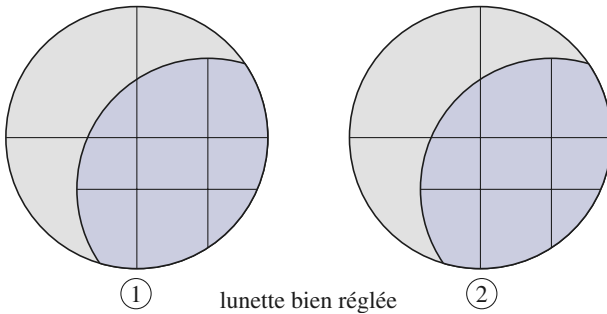
Le réglage est **indépendant de la position et de l'orientation du miroir** (doc. 11 et 12).



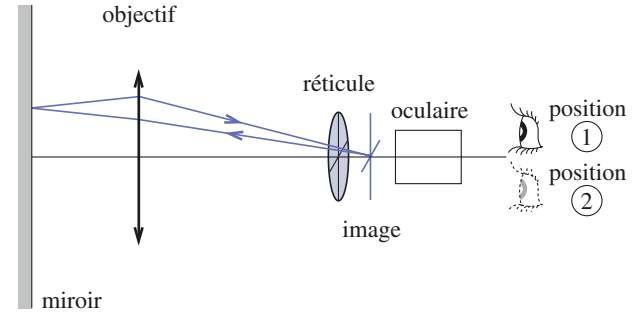
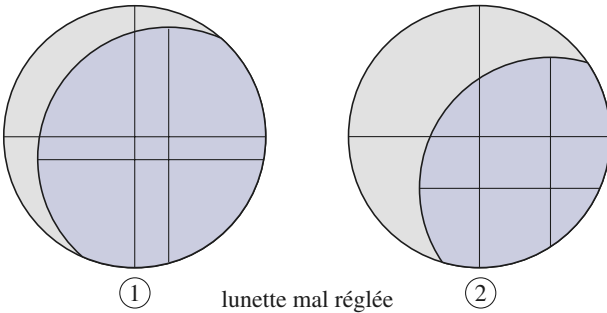
Doc. 9. Erreur de parallaxe. Si R et R' ne sont pas dans le même plan, il en est de même pour leurs images dans l'oculaire. Dans la position 1, l'œil voit l'image de R' au-dessus de l'image de R . Dans la position 2 c'est l'inverse : la position relative des images dépend de la position de l'œil.



Doc. 10. Quand le réticule et son image sont dans un même plan, ce plan est le plan focal image de l'objectif.



Doc. 11. Le réticule et son image par réflexion vus à travers l'oculaire pour deux positions de l'œil. Il n'y a pas de déplacement relatif de l'un par rapport à l'autre : la lunette est bien réglée, le réticule et son image sont dans le même plan.



Doc. 12. Le réticule et son image par réflexion vus à travers l'oculaire pour deux positions de l'œil. Il y a déplacement relatif de l'un par rapport à l'autre : la lunette est mal réglée, le réticule et son image ne sont pas dans le même plan.

Cette méthode est semblable à une méthode que nous utiliserons en focométrie : la mesure de la distance focale image d'une lentille convergente par autocollimation. Quand la lunette est réglée, le réticule et son image donnée par l'ensemble {objectif – miroir – objectif} sont dans le même plan. Ce plan est alors le plan focal image de l'objectif (doc. 9).

Si des utilisateurs successifs d'une lunette ne modifient que le réglage de l'oculaire (réglage 1) pour adapter la lunette à leur vue, cette condition restera vérifiée une fois pour toutes et la lunette restera réglée « à l'infini ».

Une fois le réglage d'une lunette à l'infini fait, seul le réglage de l'oculaire peut être modifié si nécessaire par des utilisateurs n'ayant pas la même vue. La distance réticule-objectif doit rester constante.

Application 1

Pour régler une lunette à l'infini, il est possible d'utiliser un objet « loin » de la lunette. Mais que veut dire loin : 10 m, 100 m, 1 km ?

Prenons une lunette dont l'objectif est constitué d'une lentille de vergence 5 dioptries (lunette utilisée en travaux pratiques).

Effectuons une mise au point à l'infini par autocollimation par exemple.

De quelle distance devons-nous déplacer l'oculaire pour viser successivement un objet à 1 km, à 100 m puis à 10 m ?

Conclure quant à ce que signifie « loin ».

Le réglage « à l'infini » par autocollimation correspond à une image intermédiaire A_1B_1 placée dans le plan focal image de l'objectif.

Dans les autres cas, l'image intermédiaire A_1B_1 se forme après le plan focal image de l'objectif $\overline{F'_1A_1} > 0$.

Pour voir une image finale nette, il faudra reculer l'oculaire de la distance $\overline{F'_1A_1}$.

Utilisons la formule de conjugaison de Newton car elle est bien appropriée au calcul de $\overline{F'_1A_1}$:

$$\overline{F_1A} \cdot \overline{F'_1A_1} = -f_1^2.$$

Une vergence de 5 dioptries correspond à une distance focale $f' = 20$ cm très inférieure à 10 m, 100 m ou 1 km.

Nous pouvons donc assimiler $\overline{F_1A}$ à -10 m, -100 m ou $-1\,000$ m.

- Pour $\overline{F_1A} = -1\,000$ m, nous obtenons $\overline{F'_1A_1} = 0,04$ mm.
- Pour $\overline{F_1A} = 100$ m, nous obtenons $\overline{F'_1A_1} = 0,4$ mm.
- Pour $\overline{F_1A} = 10$ m, nous obtenons $\overline{F'_1A_1} = 4$ mm.

Dans les deux premiers cas, le déplacement de l'oculaire n'est pas significatif, en revanche le déplacement de 4 mm est important.

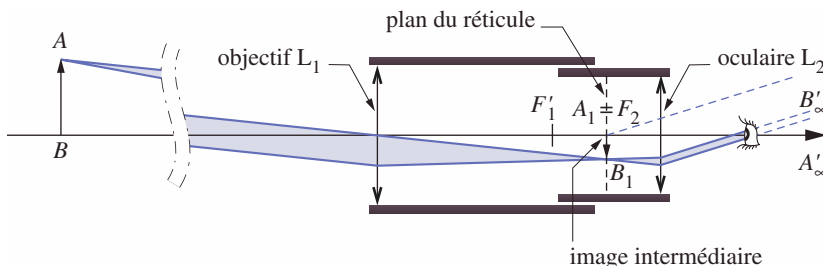
Pour régler une lunette à l'infini, il suffit donc de faire la mise au point sur un objet à au moins 100 m. Il n'est donc pas question de pointer le bout de la salle de travaux pratiques par exemple !

4 La lunette à frontale fixe ou viseur

Une lunette à frontale fixe ou viseur donne une image nette d'un objet à distance finie de l'objectif (doc. 13). Cette distance est constante d'où le terme de frontale fixe.

Un viseur sert à :

- faire des pointés longitudinaux, c'est-à-dire à repérer la position d'objets le long d'un banc d'optique ;
- faire des pointés transversaux (c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe du banc d'optique) ou mesurer des tailles d'objets si elle est munie d'un micromètre.

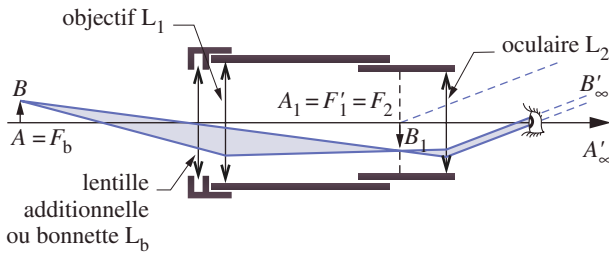


◀ Doc. 13. Schéma de principe d'une lunette à frontale fixe.

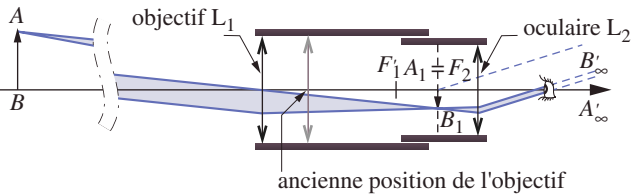
Il existe deux méthodes pour obtenir une lunette à frontale fixe ou viseur :

- mettre une lentille additionnelle appelée bonnette devant l'objectif d'une lunette de visée à l'infini (doc. 14a) ;
- augmenter la distance objectif - {réticule-oculaire} d'une lunette réglée à l'infini.

Cette distance est d'autant plus grande que nous désirons observer un objet proche du viseur ; simultanément la profondeur de champ diminue. La distance objet-objectif ne peut cependant pas être inférieure à la distance focale de l'objectif (doc. 14b).



Doc. 14a. Lunette afocale transformée en viseur grâce à la lentille additionnelle.



Doc. 14b. Lunette afocale transformée en viseur en augmentant la distance objectif-{réticule-oculaire}.

Application 2

Transformation d'une lunette à l'infini en lunette à frontale fixe

Une lunette de visée possède un objectif de distance focale image 10 cm. On souhaite l'utiliser pour pointer des objets à 30 cm en avant de son objectif. Cette lunette est initialement réglée « à l'infini ».

1) Quelle lentille (bonnette) faut-il placer contre l'objectif pour réaliser ces pointages sans dérégler la lunette ?

2) De quelle longueur faut-il sortir le groupe {réticule-oculaire} pour réaliser ces pointages sans bonnette ?

1) La lunette est réglée à l'infini. L'image que donne la bonnette de l'objet pointé doit donc être rejetée à l'infini pour être vue nette à travers la lunette. L'objet est alors placé dans le plan focal objet de la bonnette. Si la bonnette est collée contre l'objectif, la distance objet-bonnette est de 30 cm, d'où une distance focale image $f_B' = 30$ cm pour la bonnette.

2) La lunette est au départ réglée à l'infini. Le foyer image de l'objectif est alors confondu avec le foyer objet de l'oculaire.

Réglons la lunette de façon à pointer un objet AB.

Soit A_1B_1' son image par l'objectif. La lunette étant réglée, elle est dans le plan focal objet de l'oculaire. Il a donc été nécessaire de déplacer le groupe {réticule-oculaire} de la distance $\overline{F_1'A_1}$.

À l'aide de la formule de Newton appliquée à l'objectif :

$$\overline{F_1A} \cdot \overline{F_1'A_1} = -f_1^2$$

avec $\overline{F_1A} = -20$ cm (l'objet est en avant de 30 cm de l'objectif, donc de 20 cm de son foyer objet), donc :

$$d = \overline{F_1'A_1} = 5 \text{ cm.}$$

Cette valeur est importante, seules des lunettes conçues pour un usage en frontale fixe permettent un tel tirage. L'utilisation de la bonnette est beaucoup moins contraignante.

5 Repérage d'objet à l'aide d'un viseur

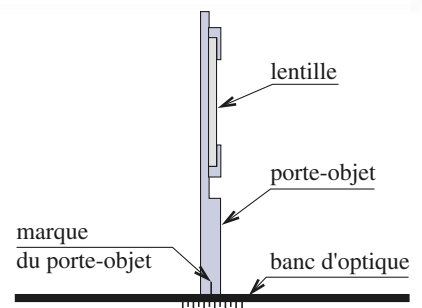
5.1. Pointé longitudinal

Le pointé longitudinal d'objets à l'aide du viseur consiste à déplacer la lunette jusqu'à placer l'image intermédiaire de l'objet par l'objectif dans le plan du réticule.

Ce réglage se résume souvent à une vision nette simultanée de l'image et du réticule par l'œil. La profondeur de champ est généralement suffisamment faible pour que l'erreur de parallaxe soit alors négligeable.

La lunette à frontale fixe a deux avantages dans le repérage d'objets sur l'axe d'un banc d'optique par rapport à la projection sur un écran (doc. 15) :

- elle permet de pointer des objets virtuels ;
- le pointage est très sensible (souvent moins de 1 mm même sans vérifier la parallaxe), alors que l'impression de netteté sur un écran se fait sur une plage plus grande.



Doc. 15. Il est possible de repérer directement la position d'un porte-objet sur un banc d'optique. Cependant, la position d'un objet, d'une lentille ou d'un écran fixé au porte-objet peut ne pas être identique à celle du porte-objet. Nous effectuerons donc souvent des mesures relatives.

Application 3

Lunette de visée

Une lunette de visée est composée d'un oculaire L_2 de distance focale image $f_2' = 1$ cm et d'un objectif L_1 de distance focale image $f_1' = 8$ cm.

Une règle graduée au demi-millimètre est placée dans le plan focal objet de l'oculaire. La distance objectif-oculaire est de 11 cm.

1) Un œil emmétrope observe un objet à travers la lunette sans accommoder :

- Quelle est la distance d entre l'objet et l'objectif ?
- La taille lue sur la règle graduée est de 5 mm. Quelle est la taille réelle de l'objet ?

2) L'œil placé contre l'oculaire observe un objet à travers la lunette en accommodant à 25 cm.

- Quelle est la distance d' entre l'objet et l'objectif ?
- La taille lue sur la règle graduée est de 5 mm. Quelle est la taille réelle de l'objet ? (Attention à la position du réticule et de l'image intermédiaire.)
- Conclure.

1) L'image finale observée est à l'infini puisque l'œil n'accommode pas. L'image intermédiaire donnée par l'objectif est donc dans le plan focal objet de l'oculaire.

a) À l'aide de la formule conjugaison de Descartes appliquée à l'objectif : $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f_1'}$ avec $f_1' = 8$ cm,

$$p = \overline{O_1A} = -d$$

$$p' = \overline{O_1A_1} = \overline{OF_2} = \overline{O_1O_2} - f_2' = 10 \text{ cm},$$

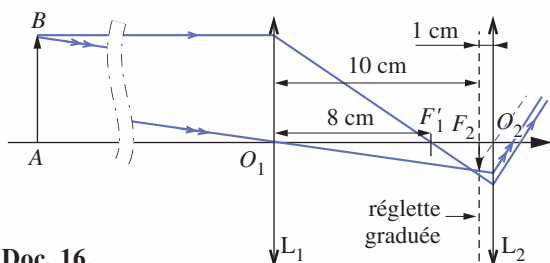
nous obtenons $d = 40$ cm.

b) Le grandissement de l'objectif est :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{p'}{p} = -0,25.$$

L'image intermédiaire est renversée ($\gamma < 0$) et 4 fois plus petite que l'objet. La taille réelle de l'objet est 4 fois la taille lue.

$$AB = \frac{A_1B_1}{\gamma} = 2 \text{ cm}.$$



Doc. 16.

2) L'image finale $A'B'$ observée par l'œil est à $d_m = 25$ cm en avant de l'oculaire puisque l'œil est contre celui-ci.

La position de l'image A_1B_1 intermédiaire est donnée par la formule de Descartes appliquée à l'oculaire :

$$\frac{1}{\overline{O_2A'}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{f_2'} \text{ avec } f_2' = 1 \text{ cm et } \overline{O_2A'} = d_m = -25 \text{ cm}.$$

$$D'où : \quad \overline{O_2A_1} = -0,96 \text{ cm}.$$

a) La position de l'objet est calculée de façon identique au 1) :

$$p = \overline{O_1A} = -d \text{ et } p' = \overline{O_1A_1} = \overline{O_1O_2} + \overline{O_2A_1} = 10,04 \text{ cm},$$

soit $d' = -p = 39,4$ cm.

b) Le grandissement est donnée par la même formule. La taille de l'image intermédiaire est donnée par :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{p'}{p} = -0,255.$$

Mais l'image intermédiaire de l'objet n'est pas dans le plan du réticule.

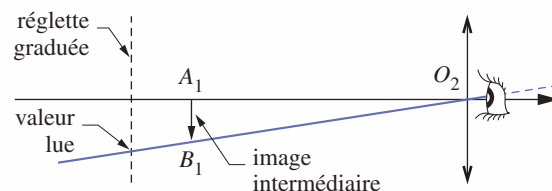
Il y a donc un **erreur de parallaxe** dans la mesure lue sur le réticule. L'œil est contre l'oculaire donc le rapport :

$$\frac{\text{taille réelle}}{\text{taille lue}} \text{ est } r = \frac{\overline{O_2A_1}}{\overline{O_2F_2}} = 0,96.$$

La taille de l'image intermédiaire est $A_1B_1 = 4,8$ mm et la taille de l'objet observé $\frac{A_1B_1}{\gamma} = 18,9$ mm.

En conclusion, l'erreur de pointé en accommodant à 25 cm est faible (2 %) et celle sur la taille est un peu plus importante (5 %) à cause de l'erreur de parallaxe. Cependant, il est peu probable d'arriver à voir nettes simultanément l'image à l'infini du réticule et l'image à 25 cm de l'objet. Les erreurs sur les mesures seront donc plus faibles.

Donc, pour un appareil de « bonne qualité », le seul critère de netteté de l'image de l'objet suffit en général pour les pointés longitudinaux et transversaux.



Doc. 17.